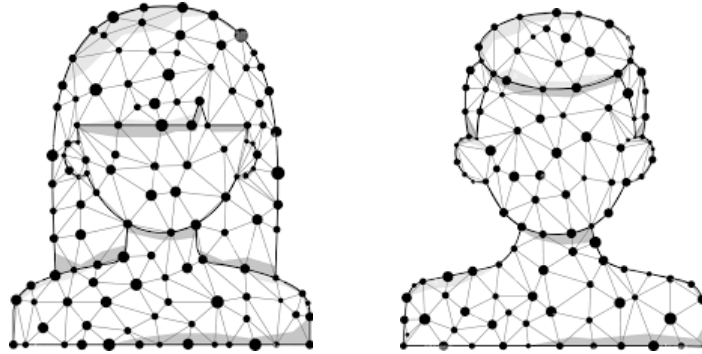


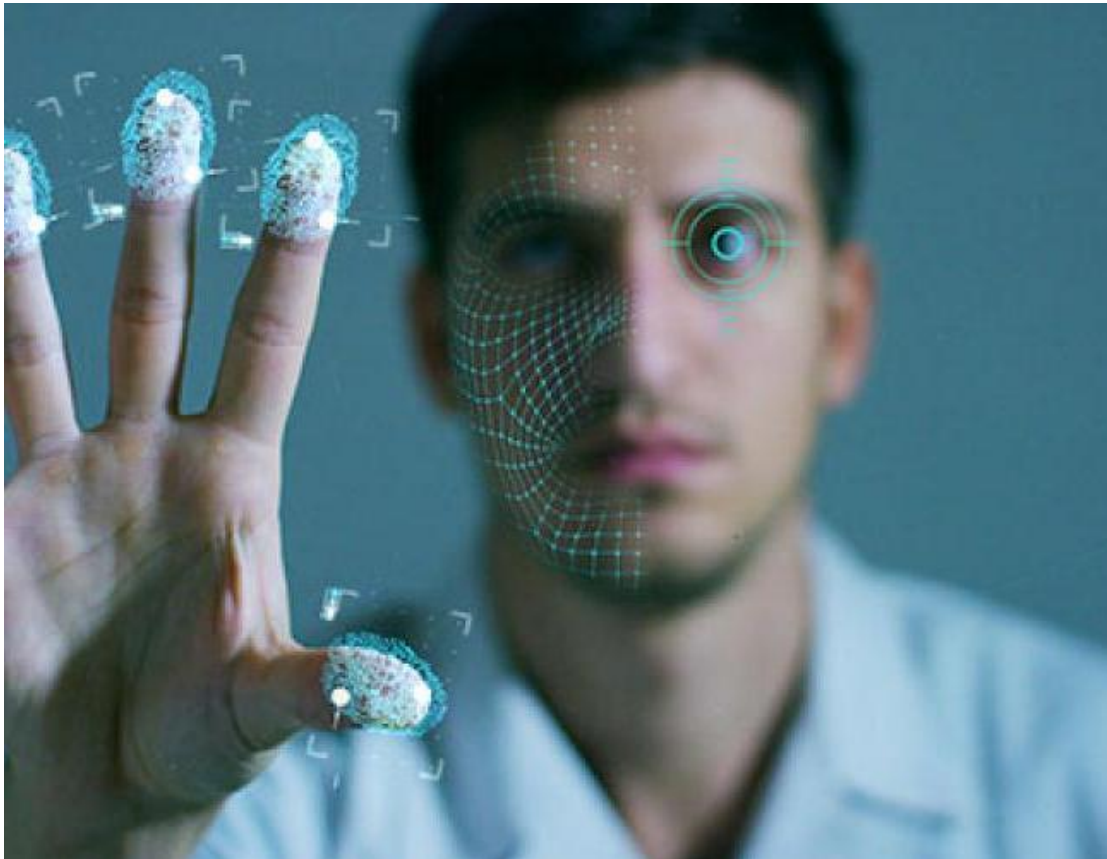


Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti
fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Metodi avanzati per la progettazione e miglioramento dei sistemi biometrici



Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di
Milano

Outline

Metodi avanzati per la progettazione e miglioramento dei sistemi biometrici

1. Biometria adattativa (LEZ.8)

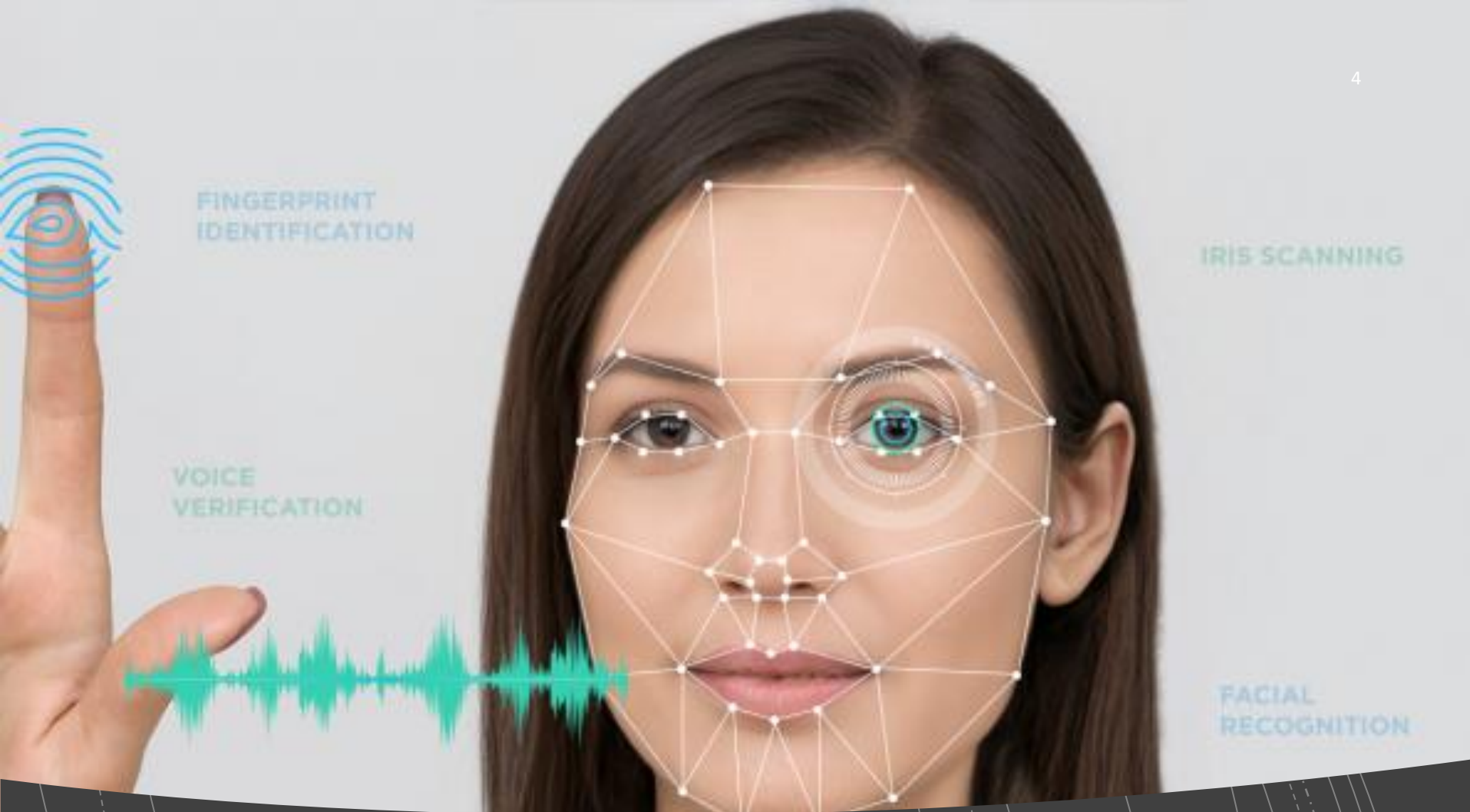
1. Template Update (Re-enrollment)
2. Template Selection

Questa lezione

2. Fusione delle informazioni e tecniche avanzate di progetto

1. Multimodalità e Multibiometria
2. Soglie personalizzate
3. Fusione neurale con dati sulla qualità del tratto
4. Sistemi gerarchici
5. Deep Learning per estrarre feature automatiche
6. Normalizzazione con DB di riferimento (cohort)

3. Multimodalità biometrica ed esempi di sistemi multimodali

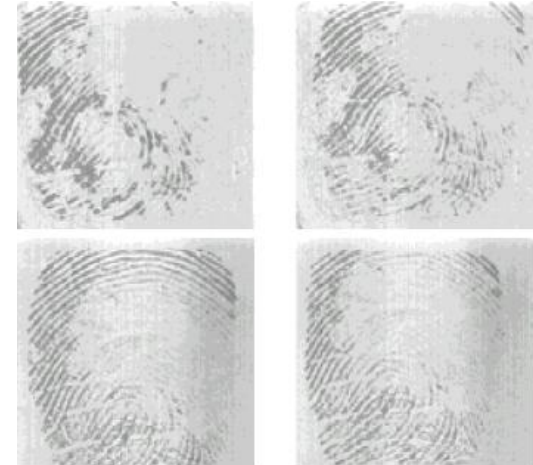
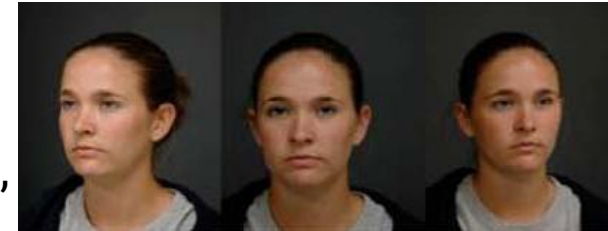


Introduzione ai sistemi multimodali

Nota: alcuni lucidi introduttivi sono presi dal corso di sistemi biometrici

Svantaggi dei sistemi monomodali

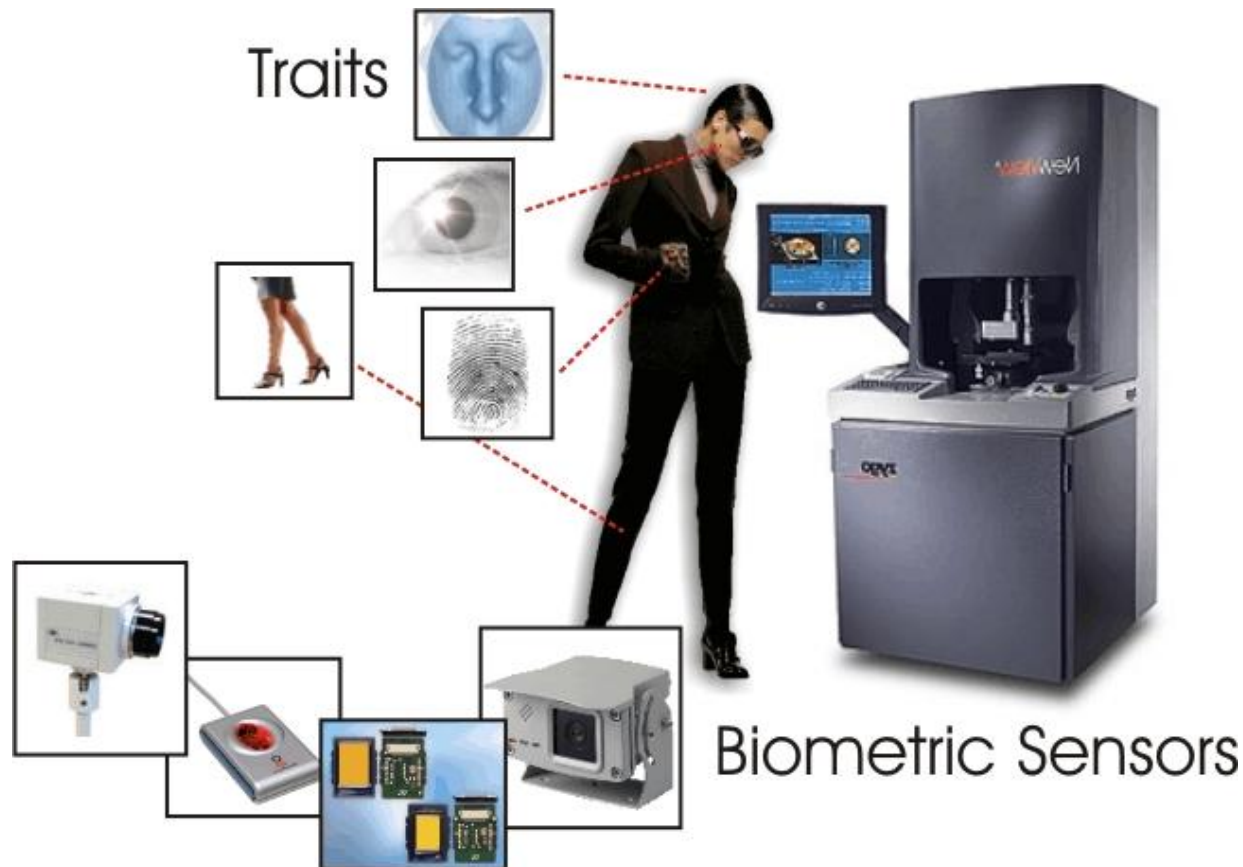
- Rumore presente nei dati in ingresso
 - ad esempio condizioni ottimali di illuminazione per il volto, o di umidità per le impronte, ...
- Variabilità intra-classe
 - variazioni di posa nel volto, raffreddore nella voce, ferite su un polastrello, ...
- Limitata distintività del tratto biometrico
 - forma della mano, firma online, ...
- Non universalità del tratto
 - tasso di Failure to enroll, malattie, fobie, ...
- Attacchi sul sensore
 - dita in silicone, trucco e maschere, registratori,...



Sistemi multimodali

“Multimodal biometric systems are those which utilize, or are capability of utilizing, more than one physiological or behavioral characteristic for enrollment, verification, or identification”

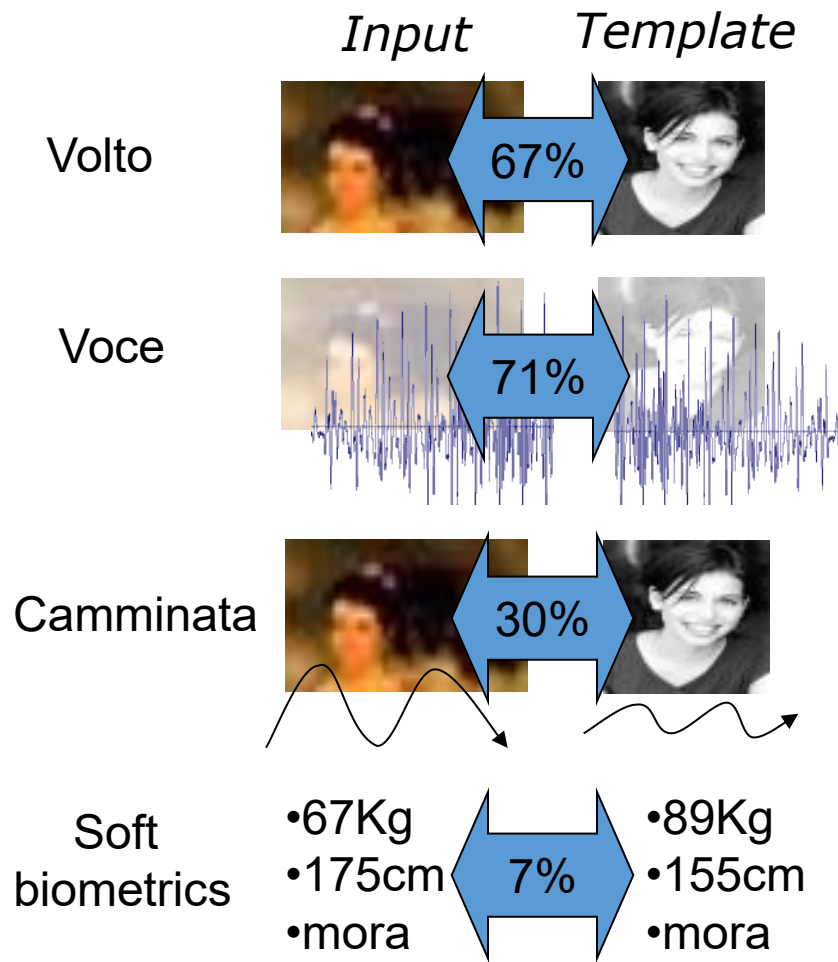
International Biometric Group



L'essere umano è "multimodale"

State aspettando la vostra amica Laura. Una persona si avvicina correndo e salutandovi. Come fate a capire se è Laura?

Il vostro cervello esegue automaticamente un **matching multimodale**

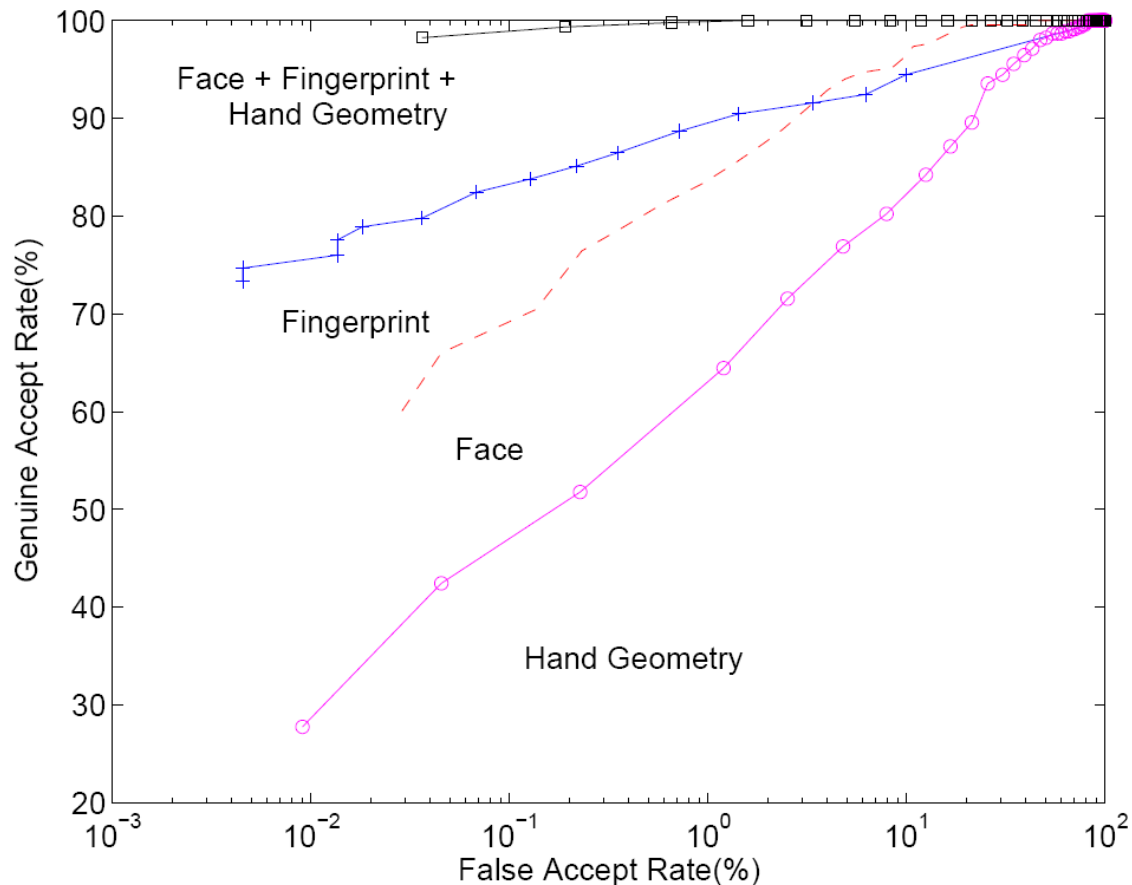


67%+71%+30%+7%

Non è Laura ...
... è Maria
...sua sorella

I sistemi multimodali sono più accurati!

- E' perfettamente assodato in letteratura che i sistemi biometrici multimodali siano **più accurati del migliore sistema che li compone**
- Prendiamo ad esempio un sistema basato su impronte, mano e volto: la curva ROC del sistema multimodale presenta errori minori in tutta la sua estensione



Vantaggi e svantaggi dei sistemi multimodali

• VANTAGGI

- Usare N tratti biometrici al posto di uno solo permette di estrarre informazione per aumentare le performance del matching
- Si aumenta la copertura della popolazione riducendo il FTE (Failure to Enroll rate)
 - gli utenti che non possono registrarsi usando un tratto possono optare per gli altri
- Sono un efficace metodo antispoofing
 - è molto più difficile ingannare contemporaneamente più sensori

• SVANTAGGI

- più costosi essendo composti da più unità biometriche
- più lenti in acquisizione (occorre acquisire più tratti)

Perché un sistema multimodale abbassa il FTA e FTE

- Supponiamo di avere un sistema multimodale che lavora con 2 tratti biometrici con i rispettivi FTE tipici del tratto e della relativa tecnologia biometrica (nel contesto applicativo di riferimento come una frontiera, aeroporto, banca, cellulare)
 - impronte $\rightarrow FTE_1 = 0.04$ (4%)
 - Iride $\rightarrow FTE_2 = 0.07$ (7%)

Definizione

FTE sistema multimodale
= prob. di non riuscire a fare **NESSUN** enrollment

Perché un sistema multimodale abbassa il FTA e FTE

Definizione

FTE sistema multimodale
= prob. di non riuscire a fare **NESSUN** enrollment

- E' possibile spesso assumere che l'evento di un FTE per una sistema monomodale sia indipendente dagli altri sistemi monomodali che compongono il sistema multimodale.
 - Esempio: il fatto che una persona abbia il dito indice molto rovinato è indipendente che abbia l'iride così dilatato da non essere riconosciuto.
 - Se gli eventi di FTE sono indipendenti, allora è possibile stimare la prob. complessiva di FTE come prodotto delle singole probabilità
- Nel nostro esempio abbiamo

$$FTE_{\text{multimodale}} = FTE_1 * FTE_2 = 0.04 * 0.07 = 0.0028 \text{ (0.28\%)}$$

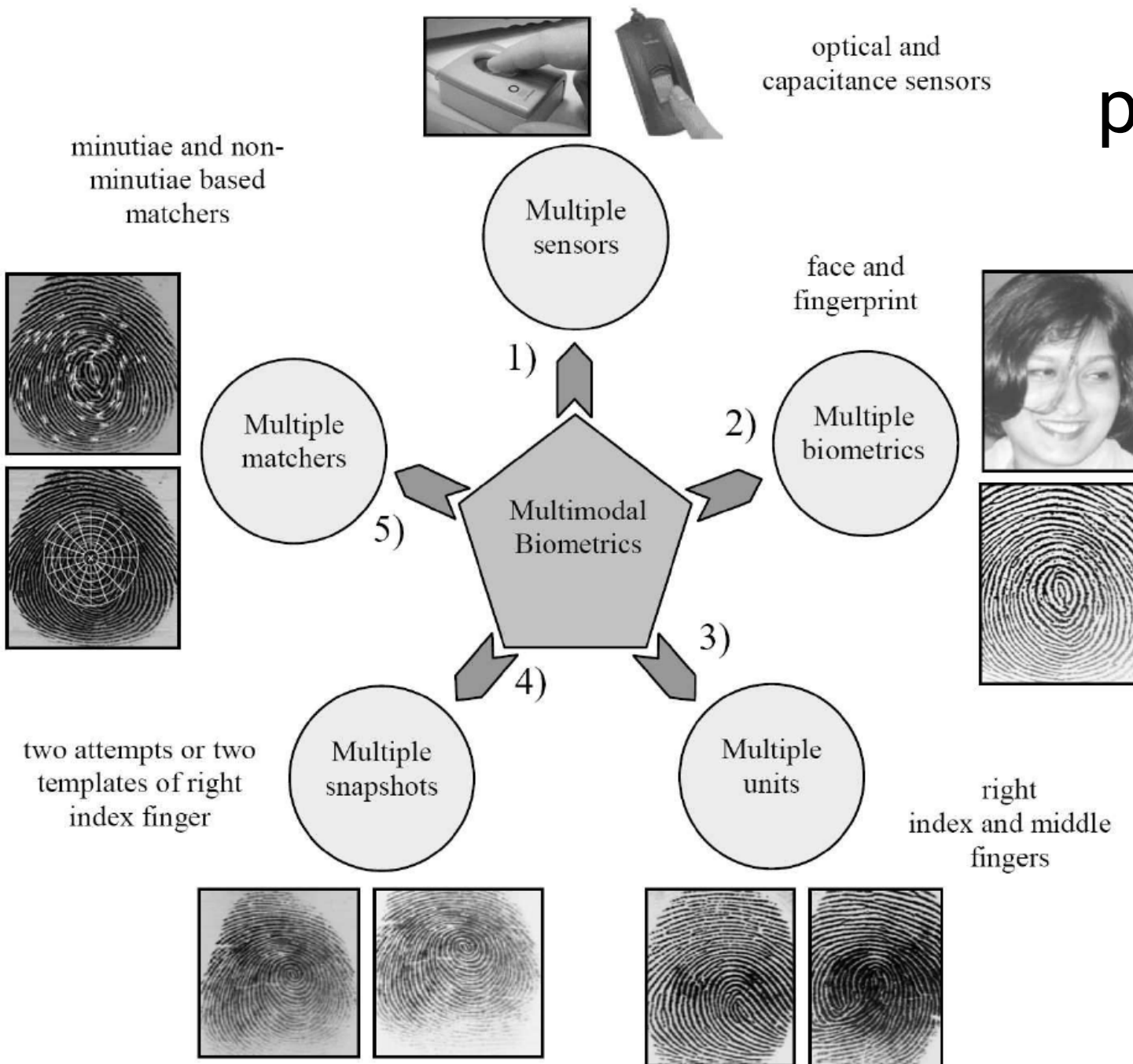
- Si può vedere come il tasso FTE complessivo sia decisamente calato!

Perché un sistema multimodale abbassa il FTA e FTE (Caso Generale)

- La seguente trattazione vale sia per il Failure To Acquire (FTA) che per il Failure To Enroll (FTE)
- Supponiamo di avere un sistema multimodale che lavora con N tratti biometrici con i rispettivi FTE tipici del tratto e relativa tecnologia biometrica
 - $\text{TRAIT}_1 \rightarrow \text{FTE}_1$
 - ...
 - $\text{TRAIT}_N \rightarrow \text{FTE}_N$
- Assumendo che
 - le prof. di avere un FTE siano indipendenti
 - Si voglia calcolare il FTE del sistema multimodale come la prob. di non riuscire a fare NESSUN enrollment

$$\text{FTE}_{\text{multimodale}} = \text{FTE}_1 \cdot \text{FTE}_2 \cdot \dots \cdot \text{FTE}_N = \prod_{i=1}^N \text{FTE}_i$$

Cosa si può unire?



Quali tratti unire?

Voice, Face
Voice, Lip Movement
Voice, Face, Lip Movement
Fingerprint, Face
Fingerprint, Face, Voice
Fingerprint, Face, Hand geometry
Fingerprint, Voice, Hand geometry
Fingerprint, Hand geometry
Facial thermogram, Face
Iris, Face
Palmprint, Hand geometry
Ear, Voice

Alcuni esempi di combinazioni di tratti biometrici presenti in letteratura e nel mercato

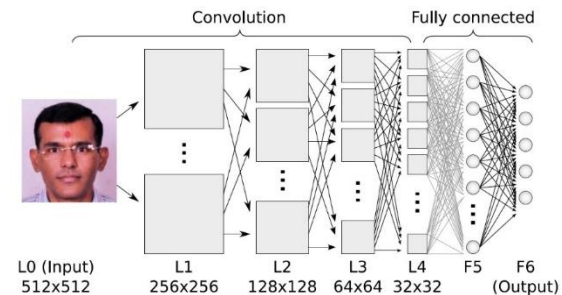
Alcuni sono spazialmente vicini (per esempio iride e volto) per **praticità di acquisizione**, altri sono distanti per garantire la **assoluta indipendenza dei tratti biometrici**

Tratti più usati insieme

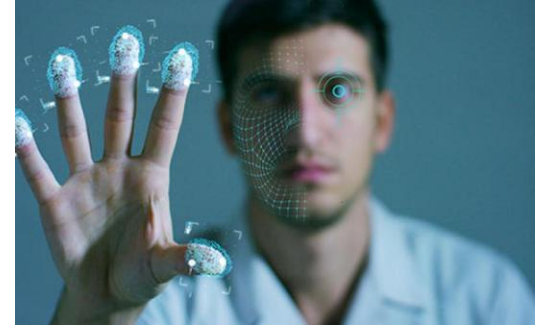
I sistemi biometrici multimodali maggiormente implementati in letteratura ed in commercio sono

- viso + voce
- viso + impronte digitali
- viso + impronte digitali + voce
- viso + impronte digitali + geometria della mano
- impronte digitali + voce

ATT.! Nuovi metodi di estrazione di feature biometriche sempre più avanzati dai tratti permettono **sempre nuove soluzioni di fusion**
(prossime slide)



Applicazioni target



- Interesse potenziale per sistemi multimodali
 - alto
 - accesso fisico
 - identificazione (documenti di identità elettronici)
 - civile
 - criminale
 - moderato
 - accesso a rete informatica o a terminale
 - chioschi informatizzati, sportelli ATM (bancomat, produzione documenti)
 - basso
 - POS nelle attività commerciali
 - sorveglianza
 - eCommerce
 - telefonia

Terminologia usata in letteratura

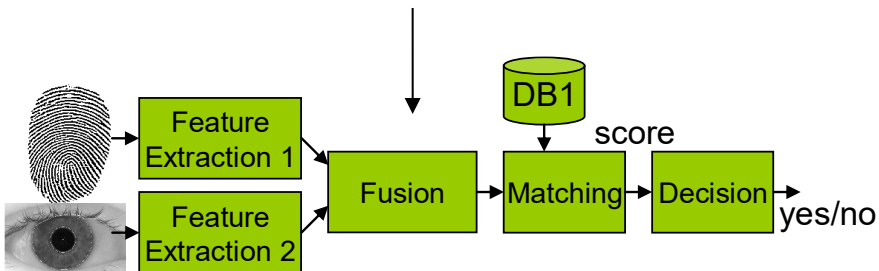
In letteratura all'interno della macrodistinzione monomodale/multimodale si usano anche 4 sotto-categorie

- **Monomodale**
 - *unibiometric* (singolo tratto biometrico)
 - *unimodal biometric* (una singola immagine, una singola rappresentazione, un singolo matcher)
- **Multimodale**
 - *multibiometric* (usa tratti biometrici anche debolmente correlati)
Volto nel visibile e stesso volto in IR
 - *multimodal* (usa tratti biometrici scorrelati,
solitamente tratti diversi)
Iride e impronta

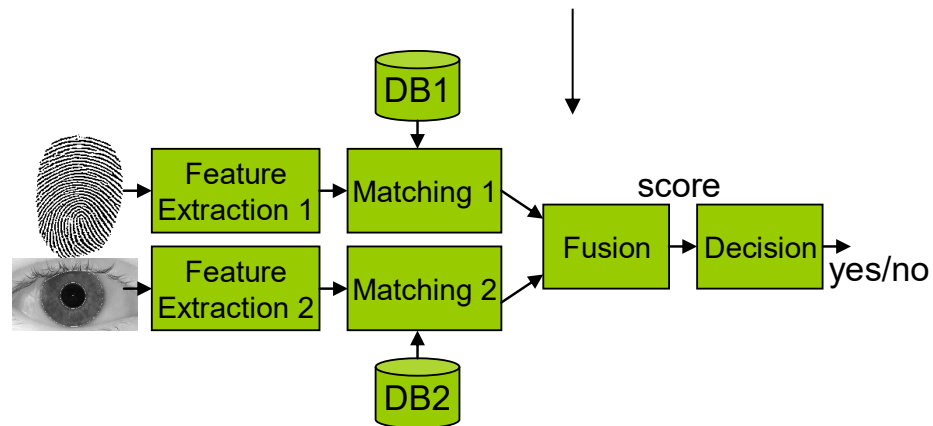
Schemi classici

Multimodale

Fusione a livello
di feature

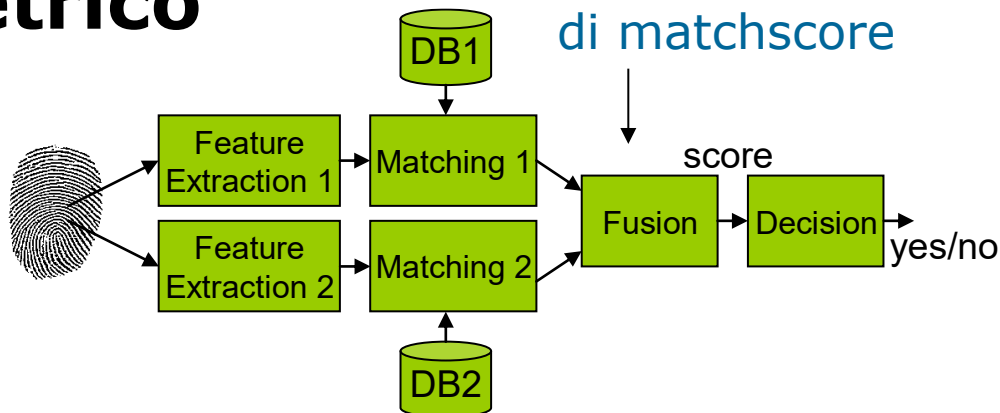


Fusione a livello
di matchscore

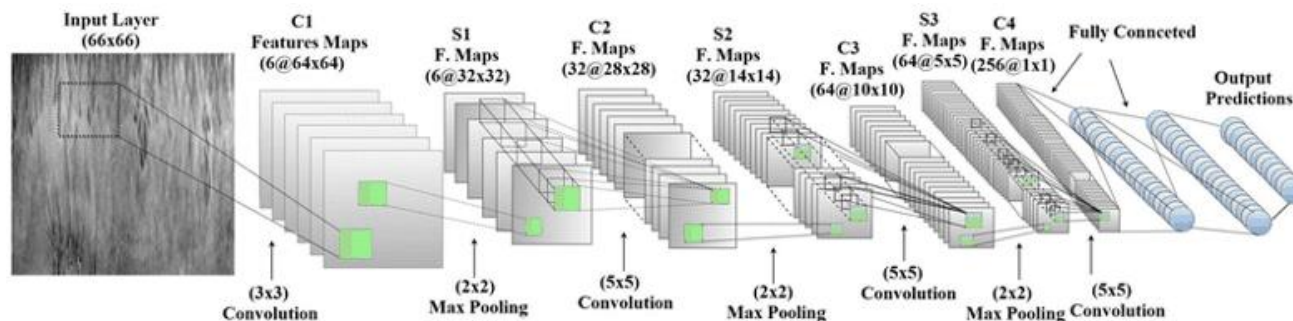
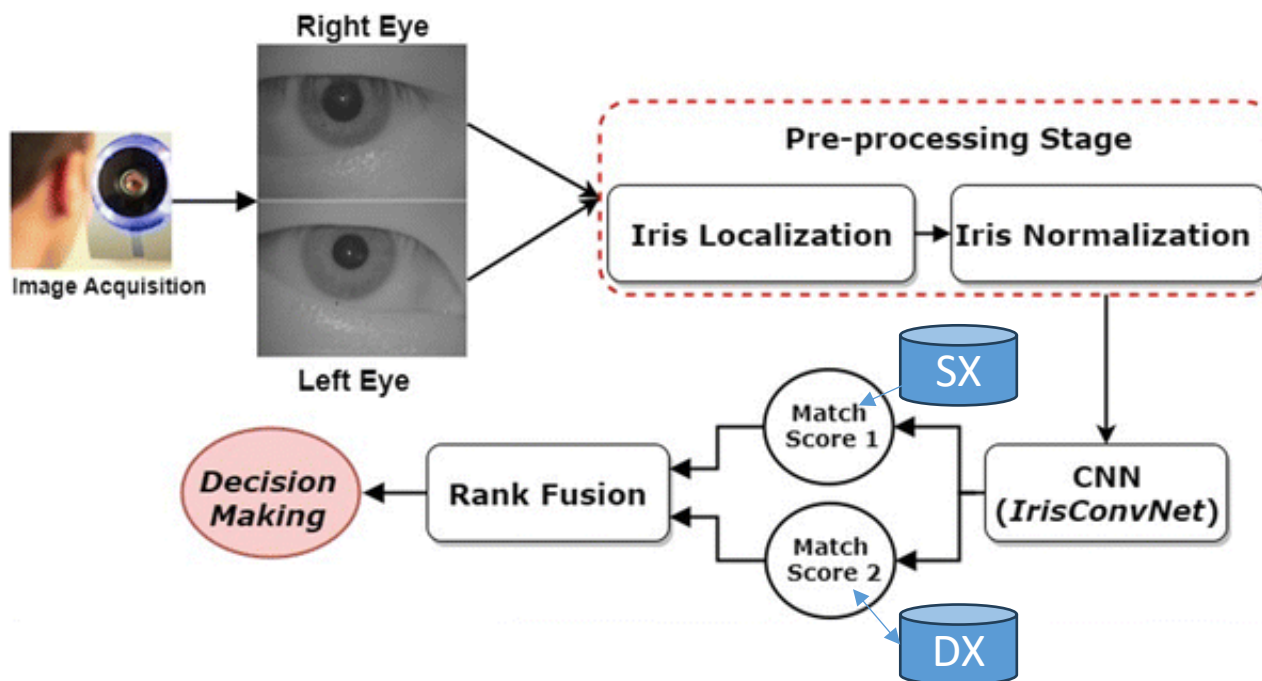


Multibiometrico

Fusione a livello
di matchscore

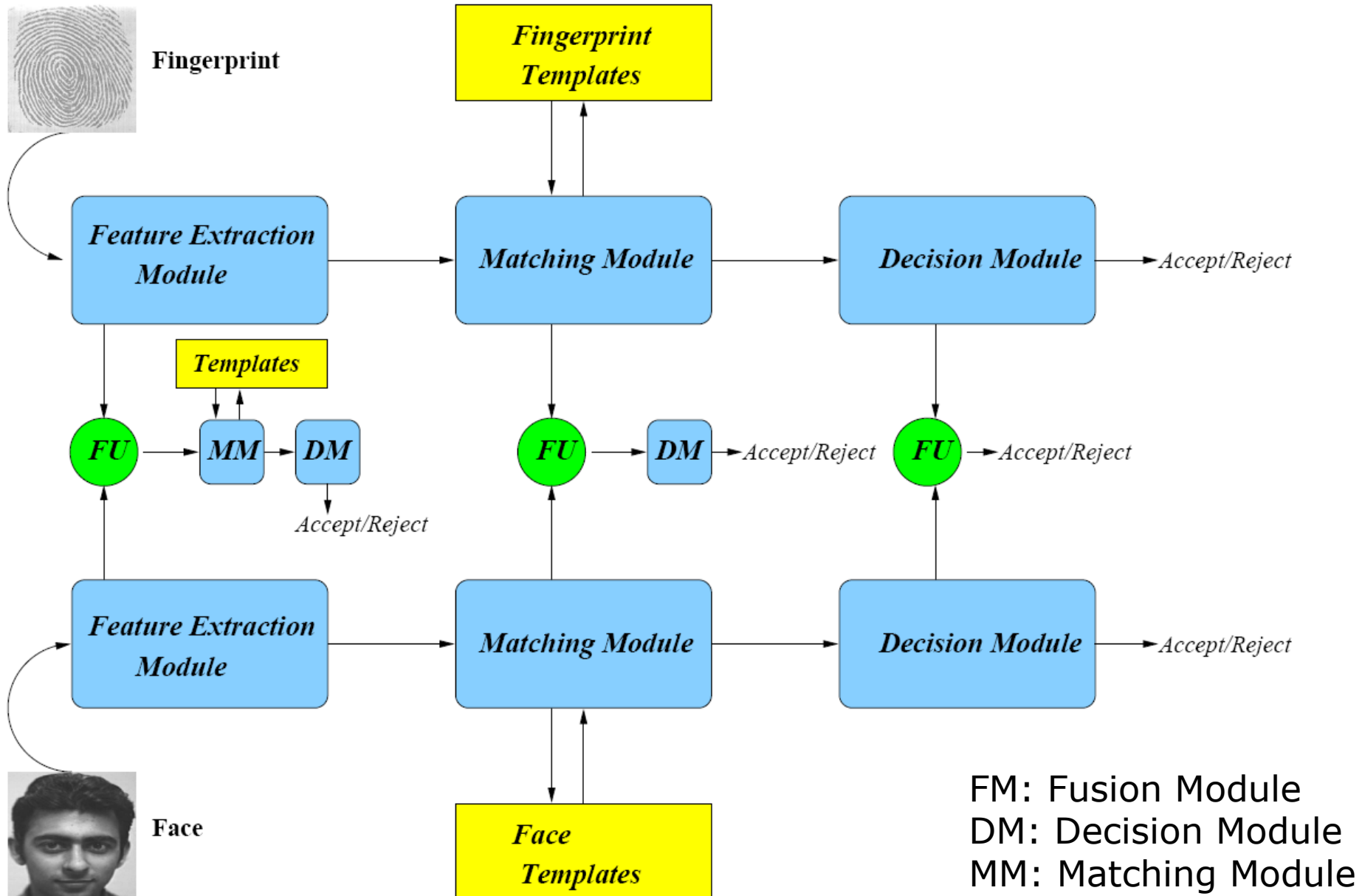


Esempio di sistema multibiometrico

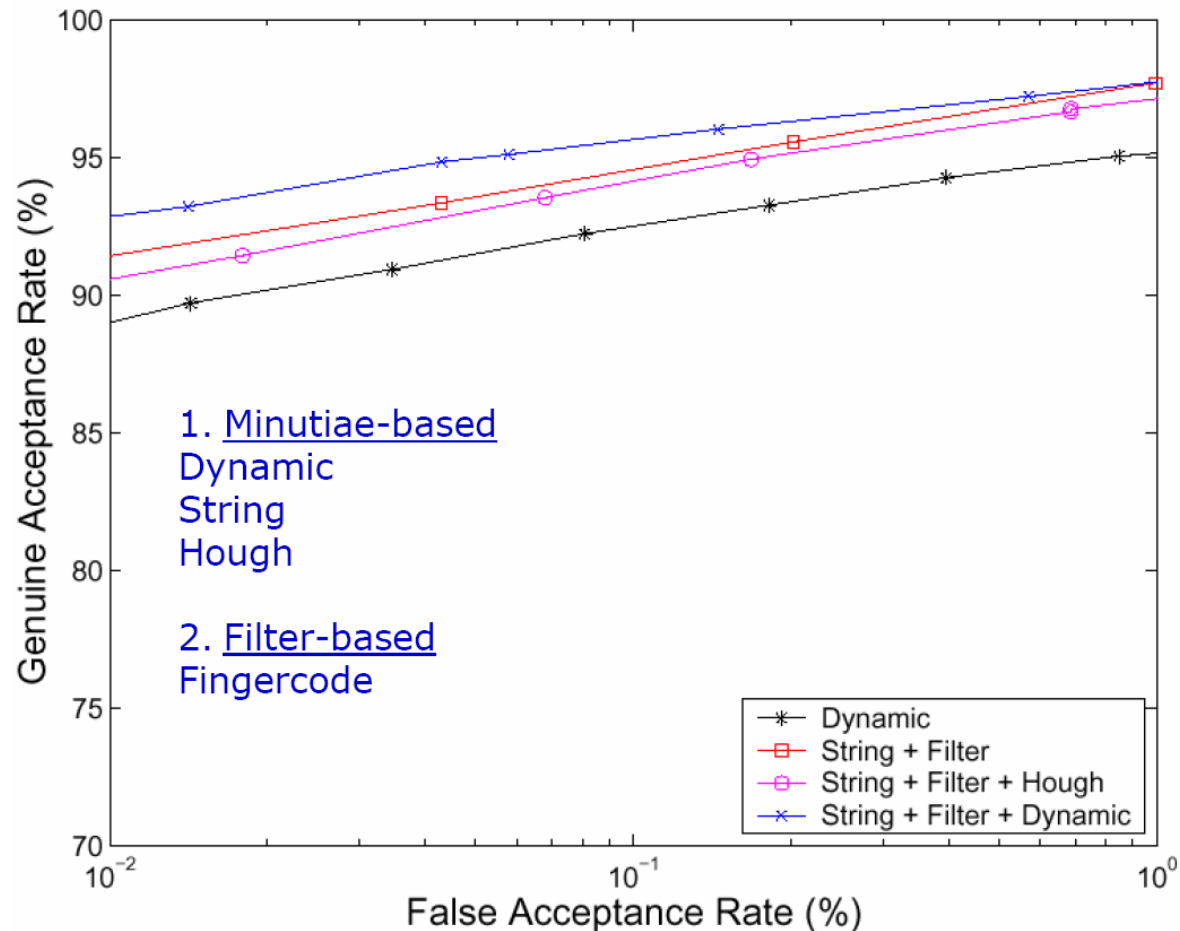
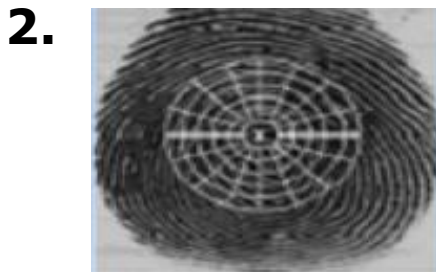
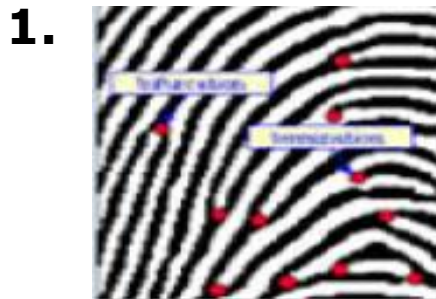
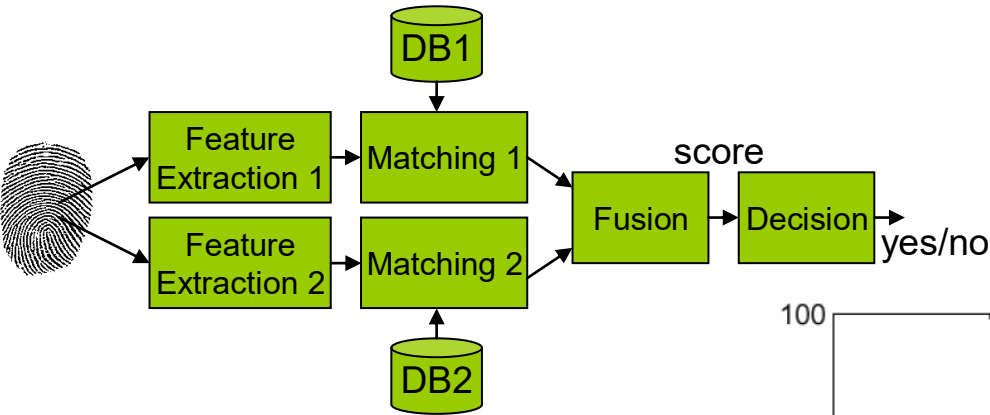


Al posto
del tipico
Iriscode
viene usata
una CNN

Livelli di integrazione della informazione



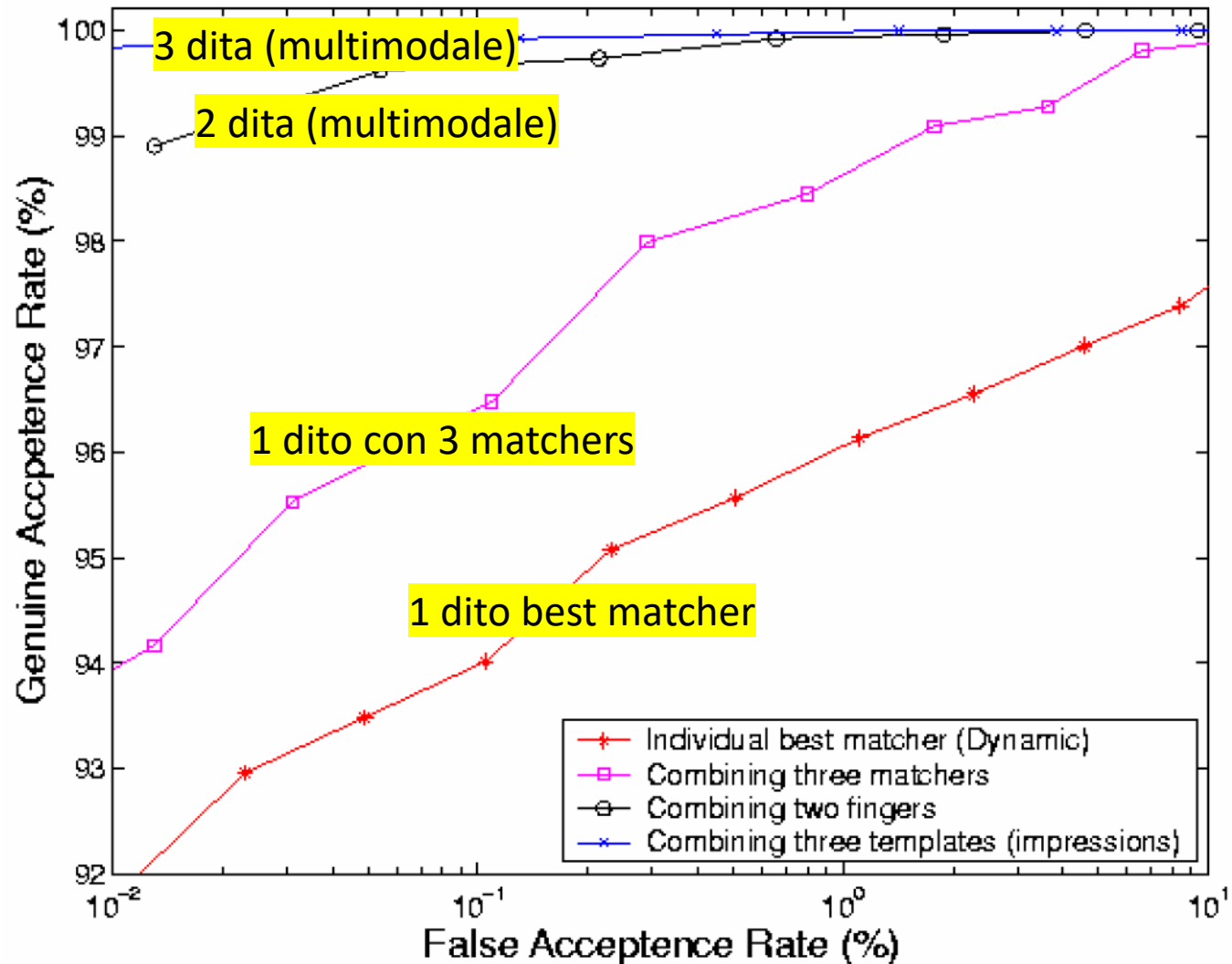
Fusione a livello di matching



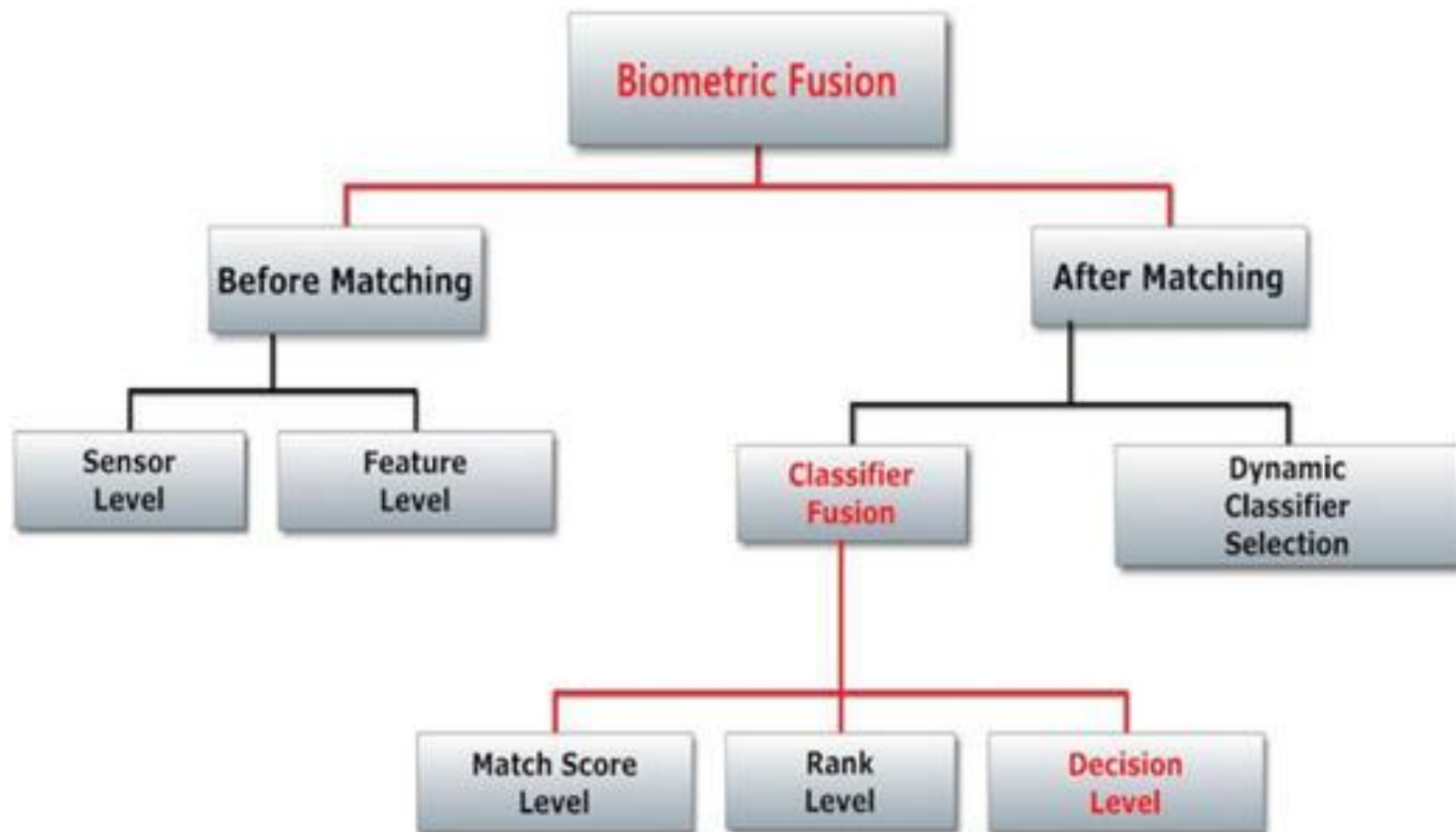
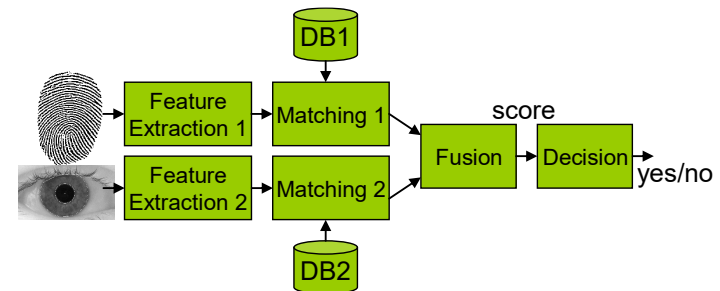
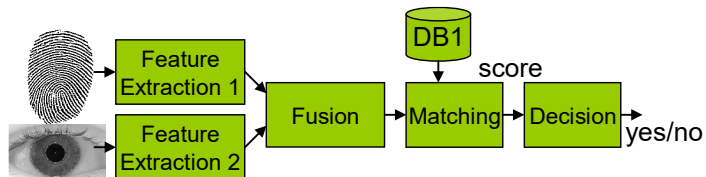
Fusione a livelli diversi

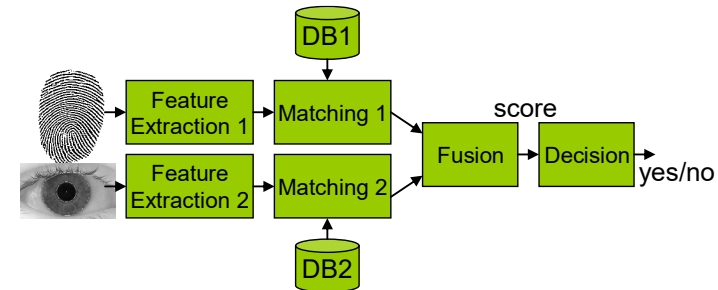
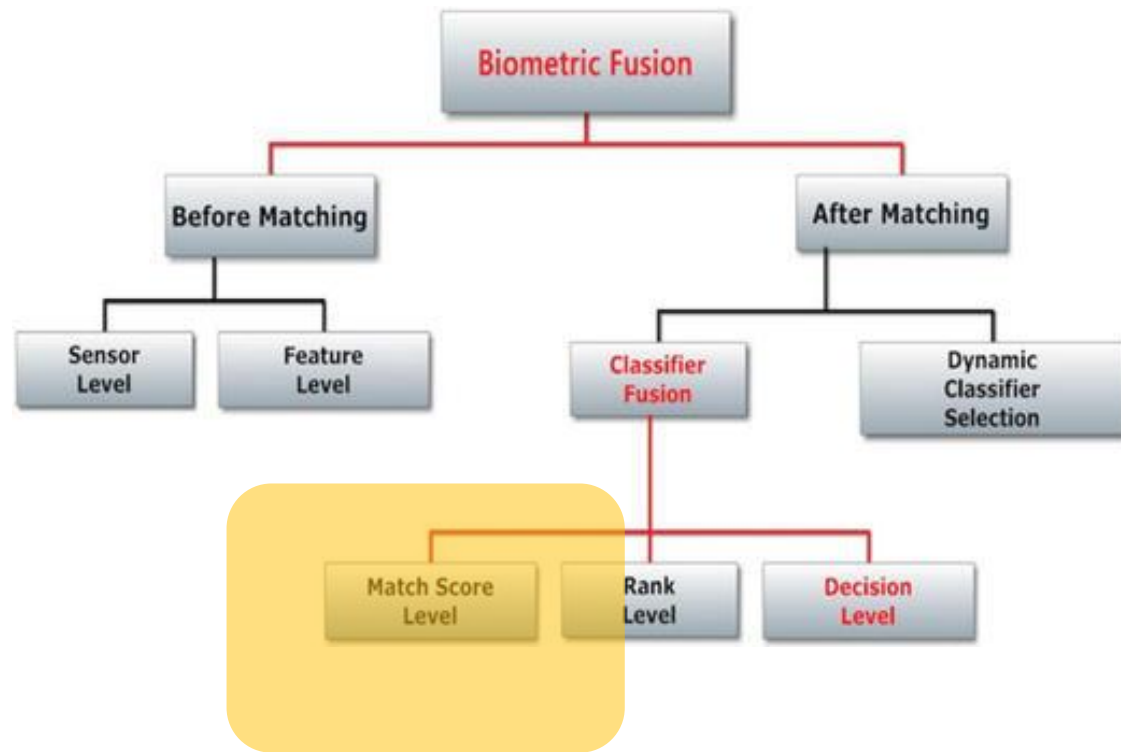
L'incremento di accuratezza maggiore si verifica usando 3 templates, poi l'uso di due dita, e successivamente vengono le combinazioni di matcher diversi

Questo risultato è generale, **meglio usare sample indipendenti se possibile**



Tecniche generali per i vari livelli





Match score level

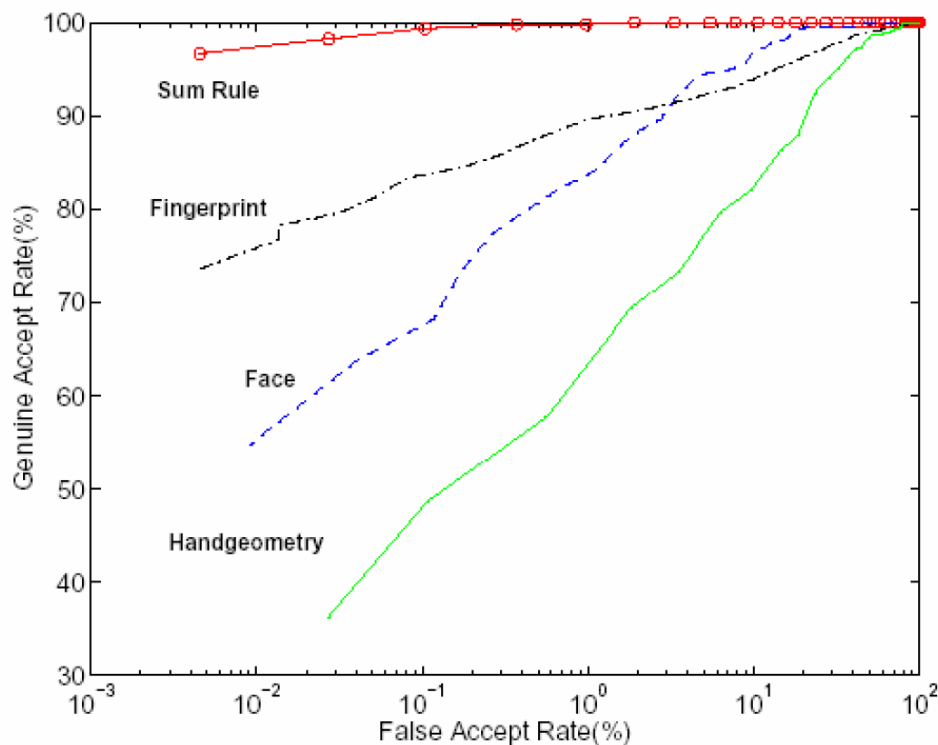
Partiamo con il più diffuso:

Metodi di fusione del match score (1)

- La regola della somma si è dimostrata in grado di aumentare sempre le prestazioni nei test

$$S = w_1 s_1 + w_2 s_2 + w_3 s_3$$

Esempio per
un sistema
multimodale
composto da
**geometria
della mano,
volto e
impronta**

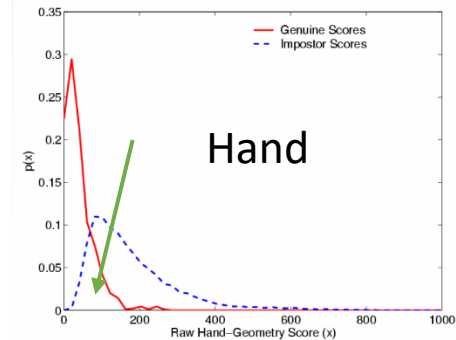
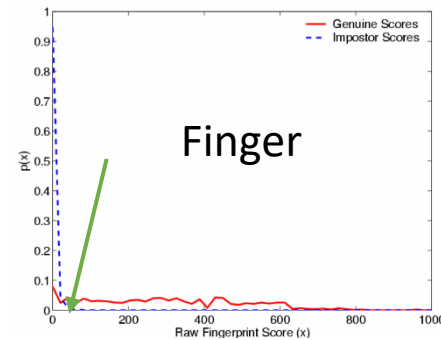
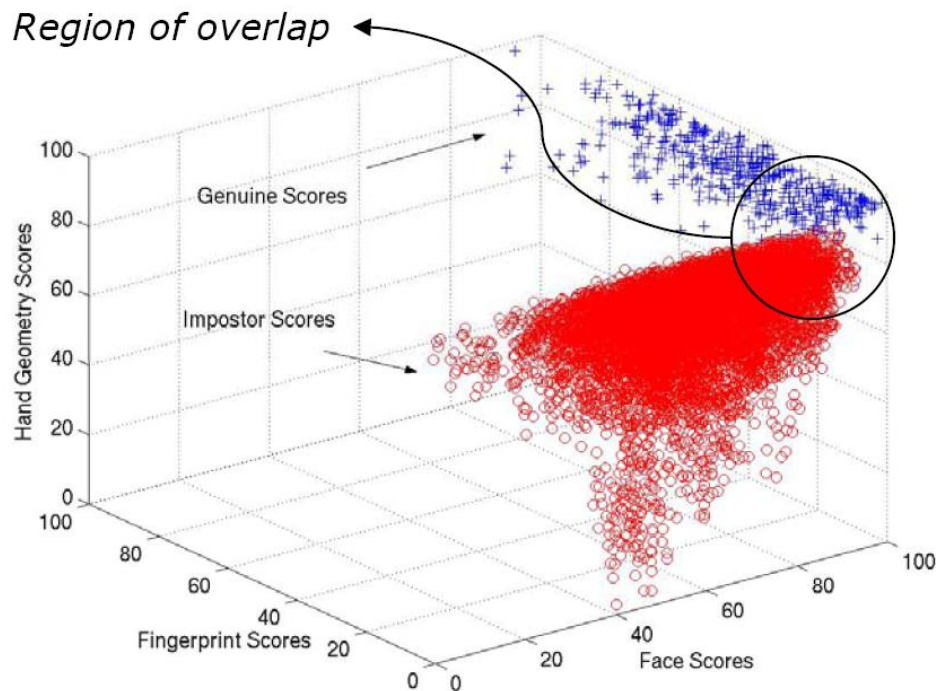


Importante però sarà
come scegliere
 w_1, w_2, w_3
per ottenere un più
ampio miglioramento

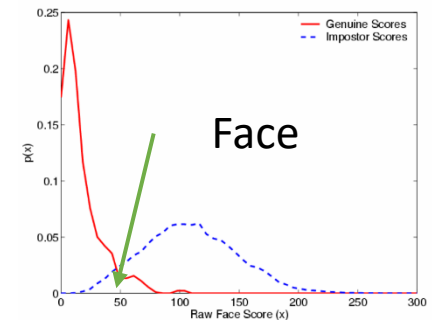
Metodi di fusione del match score (1)

- Perché la regola della somma supera il migliore sistema monomodale componente?

Perché separa meglio le distribuzioni

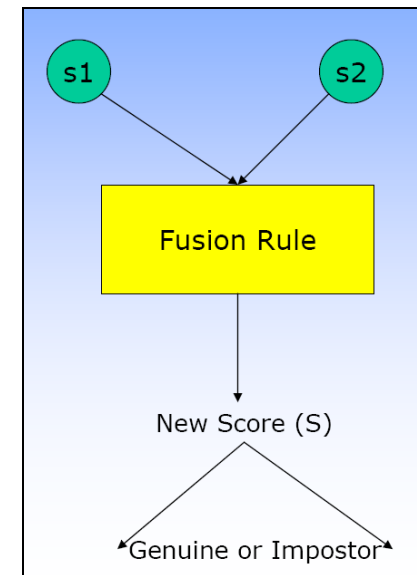
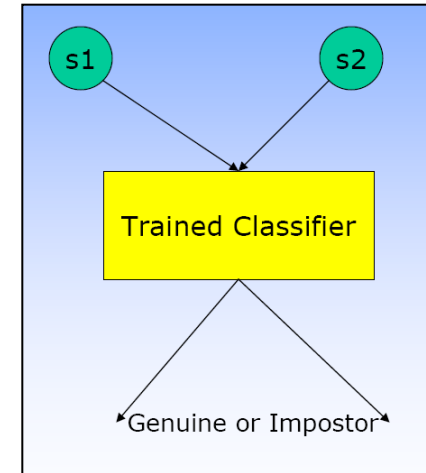


Nei sistemi monomodali abbiamo più **overlap** di quello presente nella sistema multimodale, anche se realizzato con una semplice somma pesata



Metodi di fusione del match score (2)

- Vi sono 2 filosofie diverse per unire i match score $s_1, s_2, \dots, s_n$: classificazione e combinazione
- Il **classificatore** è un modulo che avendo in ingresso $s_1, s_2, \dots, s_n$ produce direttamente l'uscita impostore/genuino
 - reti neurali, Knn, classificatore lineari, SVM, ad albero,...
 - questi sistemi per poter fissare i parametri necessitano di dati e di una fase di allenamento (trained classifier)
- Il **combinatore** è un modulo che combina in modo lineare, non lineare, logico/combinatorio i valori $s_1, s_2, \dots, s_n$ e passa un unico valore S al decisore finale (che può essere di nuovo un classificatore o una semplice soglia come abbiamo già visto)
 - AND/OR, funzioni, votazione, max, min, ...

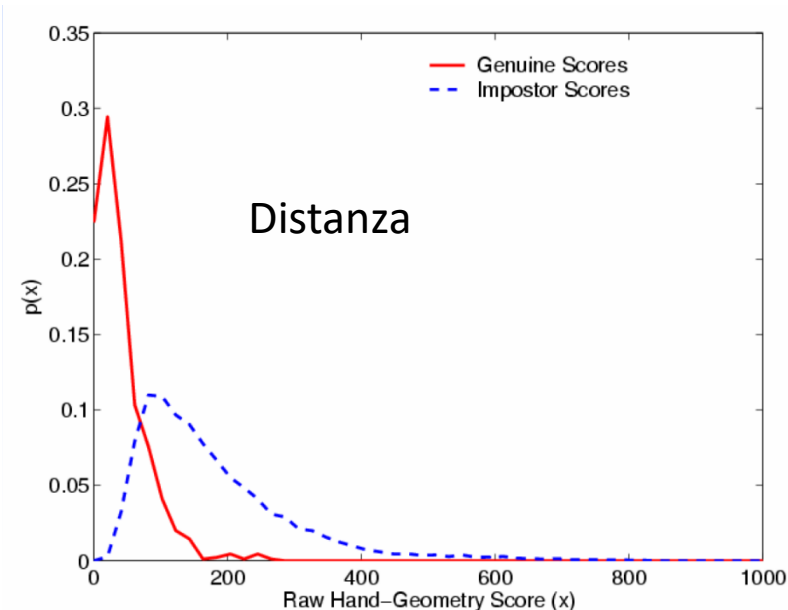
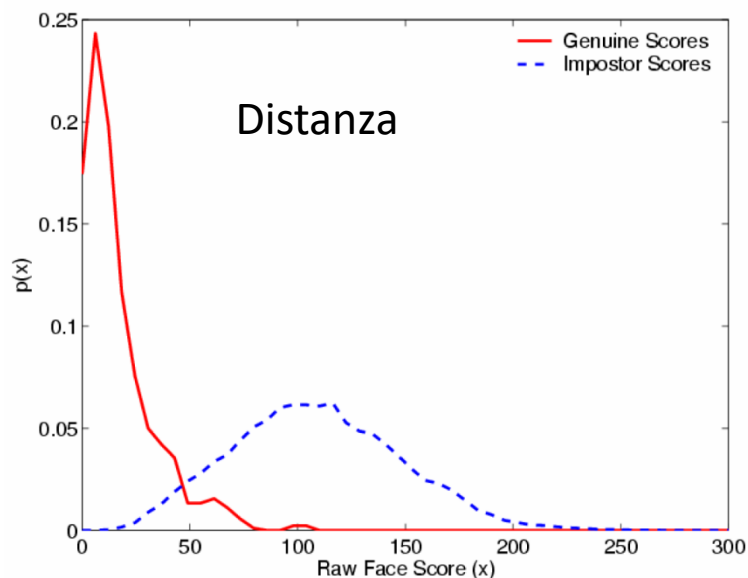
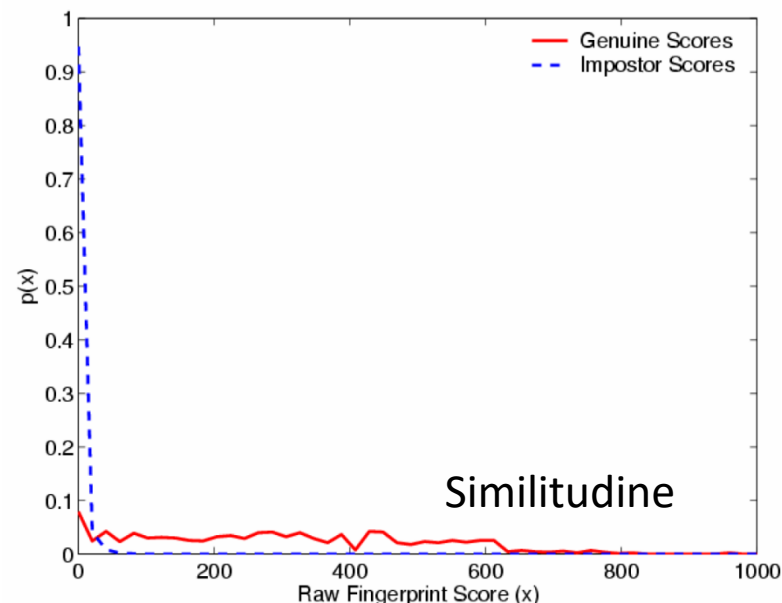


Normalizzazione degli score (1)

- Per confrontare fra loro correttamente i valori di diversi matcher fra loro (valori di distanza fra template) è necessario eseguire prima una operazione di normalizzazione
- Serve per
 - **omogenizzare il significato** (per esempio s_1 è una similarità ed invece s_2 è una distanza)
 - **riportare alla stessa scala** le uscite $s_1, s_2, \dots, s_n$ (ad esempio le uscite possono variare fra 0 e 100 ed un'altra fra 0 e 1000)
 - **uniformare le distribuzioni** dei valori (spostare i valori medi e le variazioni per uniformarle con quelle di tutti gli altri valori di match score)
- Meglio tenere sempre conto della
 - **robustezza** (un valore molto diverso, magari provocato da un errore non deve stravolgere la normalizzazione)
 - **efficienza** (occorre normalizzare avendo dei parametri dopo la conversione che però devono essere vicini a quelli reali dei match score, altrimenti la normalizzazione non è corretta)

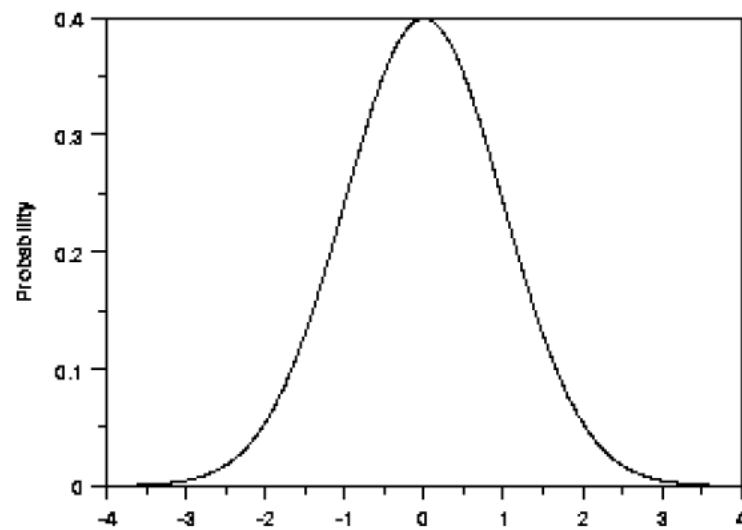
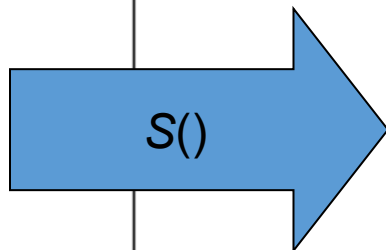
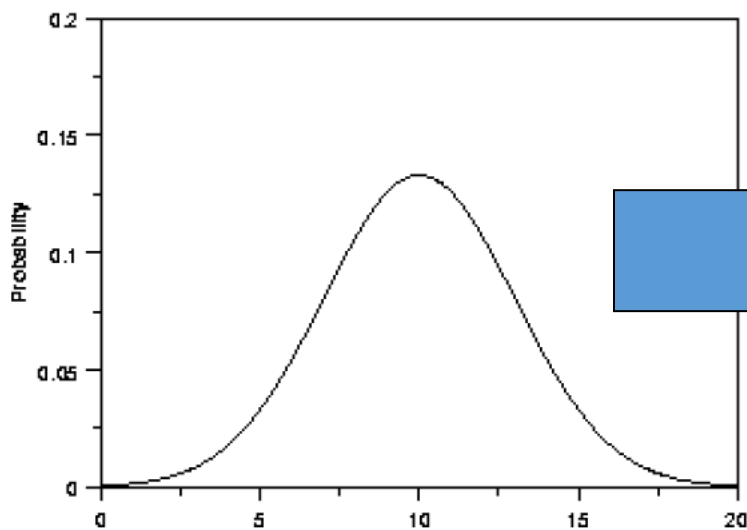
Normalizzazione degli score (2)

- A titolo di esempio mostriamo delle distribuzioni di genuini ed impostori per tre sistemi (geometria della mano, volto e impronte)
- I centri delle distribuzioni, le scale, ecc... sono tutte diverse. Occorre eseguire:
 - a) omogenizzazione (tutte dist.)
 - B) normalizzazione



Normalizzazione degli score (3)

- In questo esempio viene mostrato come una distribuzione ideale normale di genuini con media=10 e deviazione standard pari a 3 (per esempio potrebbe essere il match score in uscita da un sistema basato sulla retina) possa essere normalizzata (media zero e deviazione pari a 1)
- Dati valori s_i di match score, il problema sarà quello di trovare la funzione S tale che $S(s_i)$ abbiano la distribuzione con le caratteristiche volute



Necessità di omogeneizzazione, regolarizzazione e normalizzazione

RETI NEURALI, ALBERI

- Avendo pesi allenati direttamente sullo strato di ingresso creano automaticamente la normalizzazione
- La omogeneizzazione (tutte distanze o tutte similitudini) e riduzione degli outliers aiuta l'apprendimento

SISTEMI CLASSICI

(somma, min, max, kNN, class. lineare,...)

- Aiuta moltissimo la omogeneizzazione
- Quasi necessaria normalizzazione
 - Diversamente alcune feature pensano molto di più delle altre senza motivo biometrico

Funzioni di normalizzazione

- Normalizzazione min-max
 - dati i match score $\{s_k\}, k=1,2,\dots,n$
si ottiene il match score normalizzato
- Normalizzazione decimale o logaritmica
 - da usarsi quando ci sono degli ordini di grandezza di diversità o di un fattore logaritmico
- Z score
- Mediana e Deviazione Assoluta della Mediana
- Fuzione Sigmoidale doppia

$$s' = \frac{s - \min \{s_k\}}{\max \{s_k\} - \min \{s_k\}}$$

$$s' = \frac{s}{10^n},$$
$$n = \log_{10} \max \{s_k\}$$

$$s' = \frac{s - \mu}{\sigma}$$

$$s' = \frac{(s - median)}{MAD}$$
$$MAD = median(|\{s_k\} - median|)$$

$$s' = \frac{1}{1 + \exp\left(-2\left(\frac{s-t}{r}\right)\right)}$$

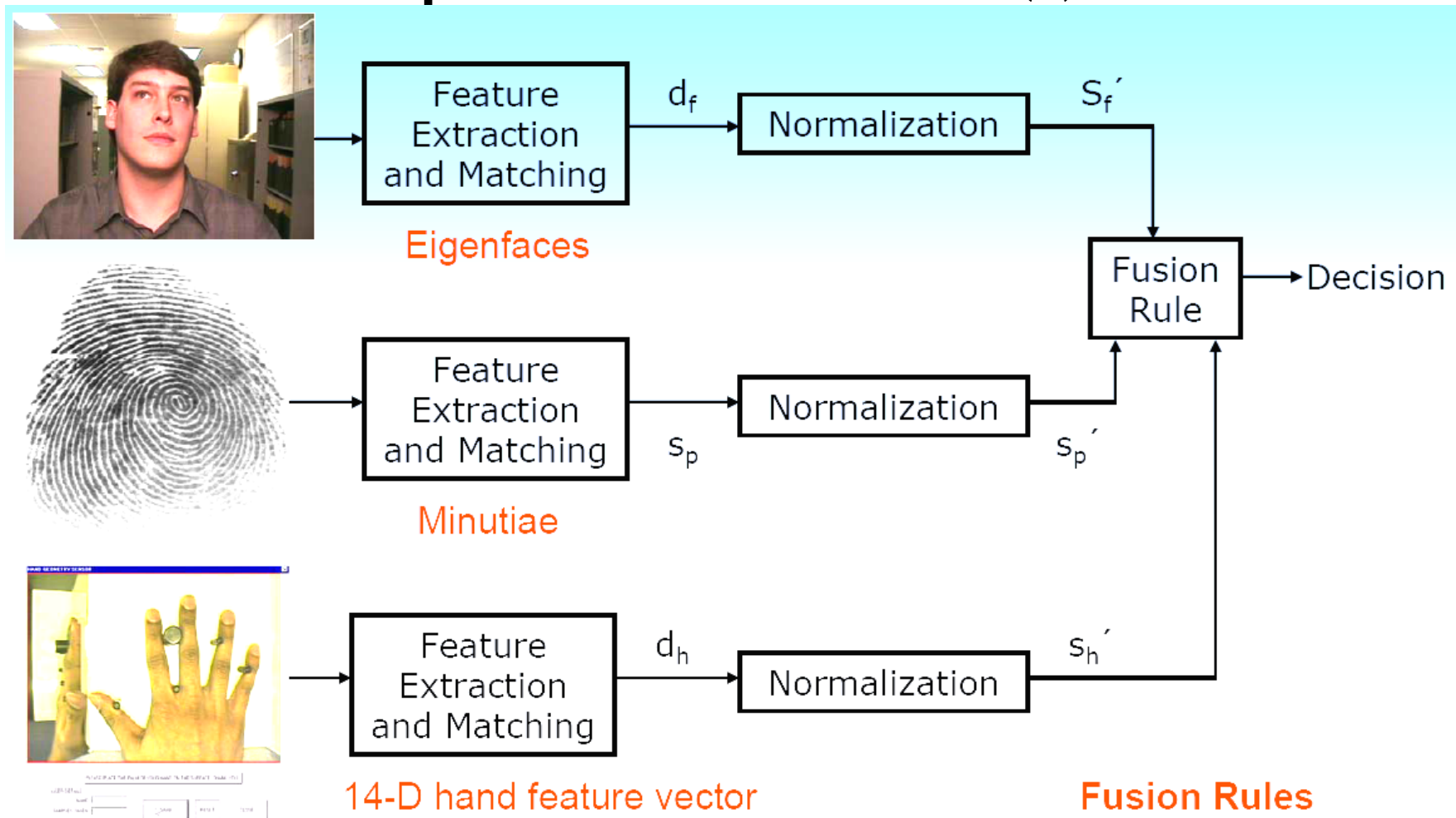
$$r = r_1, \text{ if } s < t$$

$$r = r_2, \text{ otherwise}$$

Min-max e Z score sono **efficienti**
(preservare le relazioni ordinali tra i dati originali)

Mediana e la sigmoidale doppia sono **robuste**
(resistono meglio agli outliers)

Un esempio riassuntivo (1)



Un metodo di fusione semplice ed efficace è quella a livello di matchscore con somma

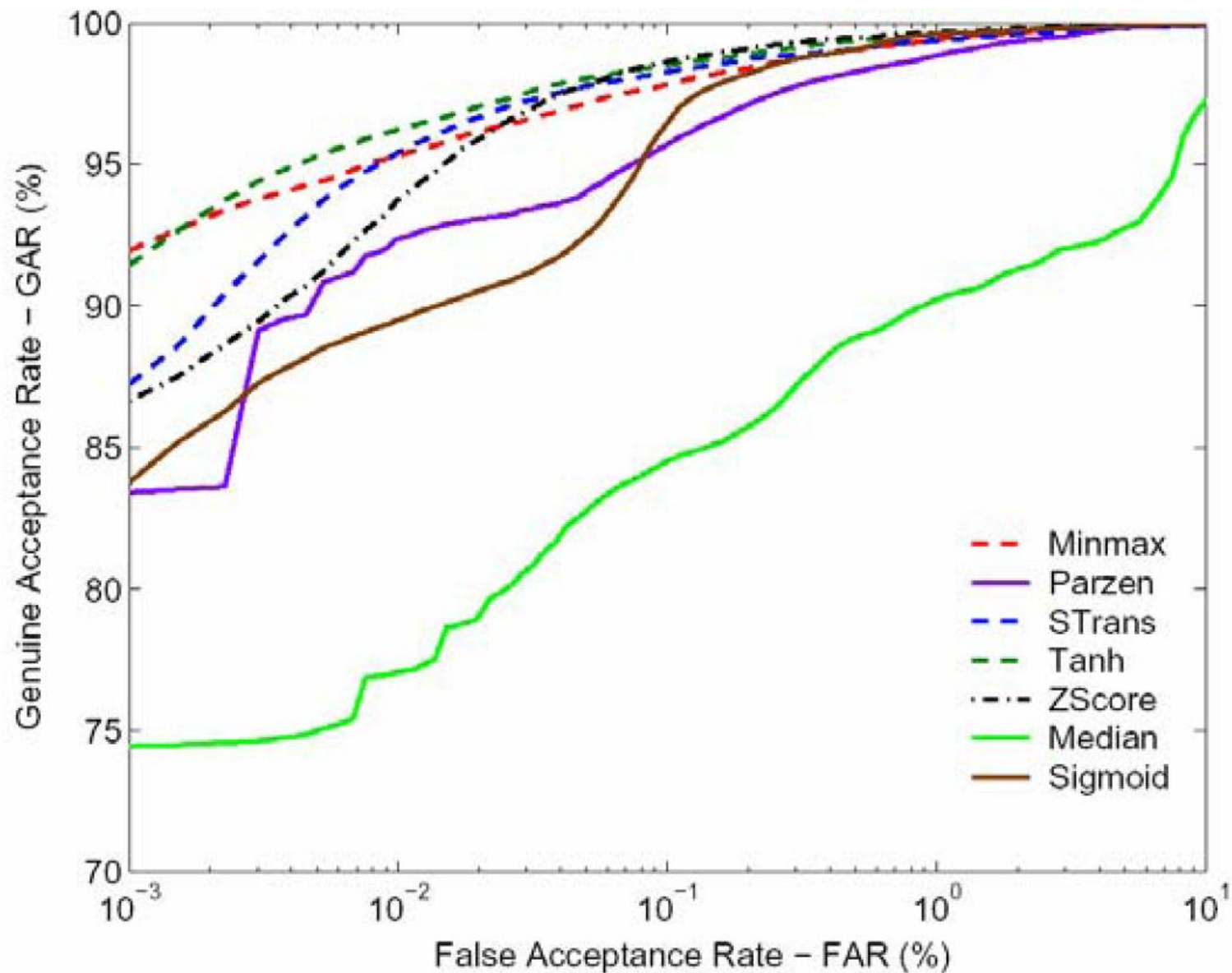
Fusion Rules

Sum rule: $\text{mean}(s_f', s_p', s_h')$

Min rule: $\text{min}(s_f', s_p', s_h')$

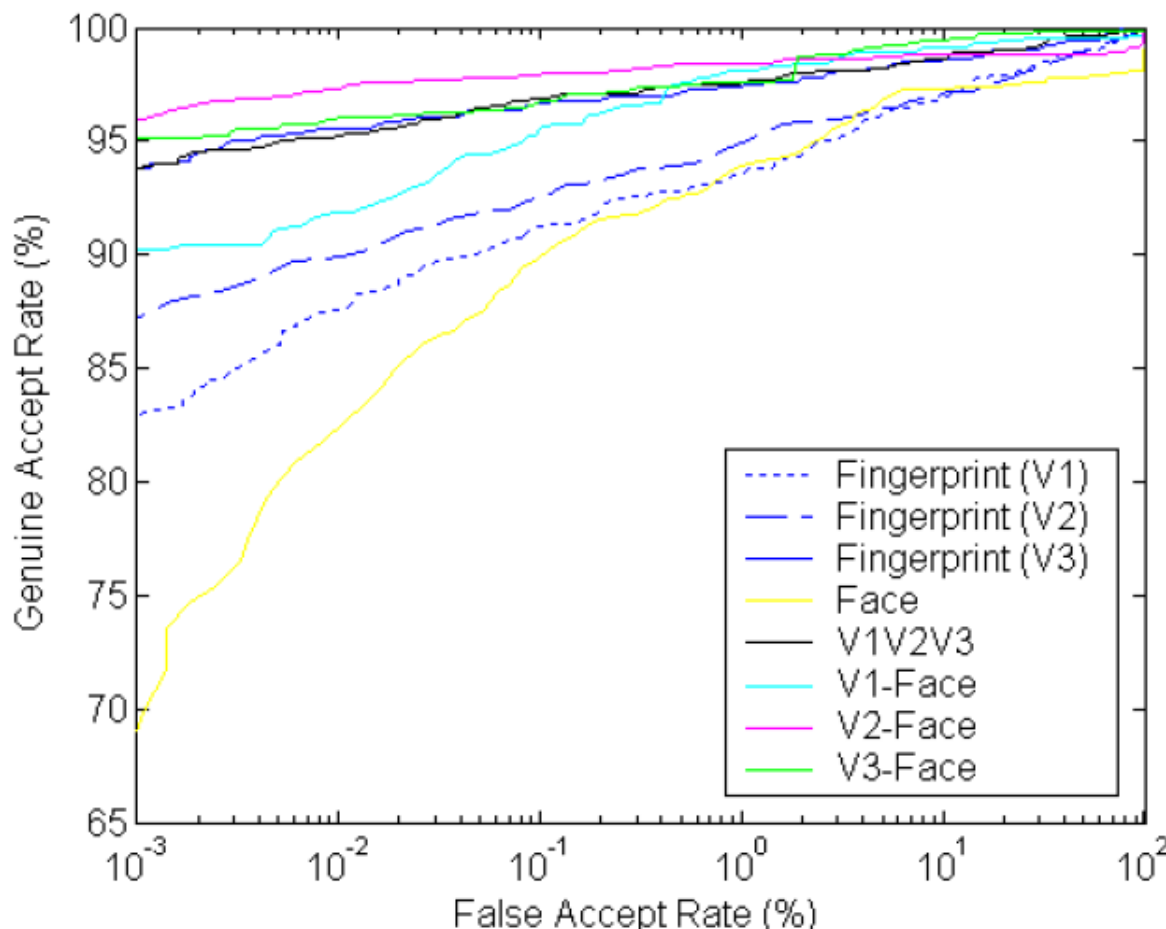
Max rule: $\text{max}(s_f', s_p', s_h')$

Un esempio riassuntivo (2)



Integrazione di sistemi commerciali

- In questo test viene mostrato come si comporta un sistema multimodale che fonde 3 diversi sensori commerciali per l'impronta (V1,V2,V3) ed un sistema basato sul volto

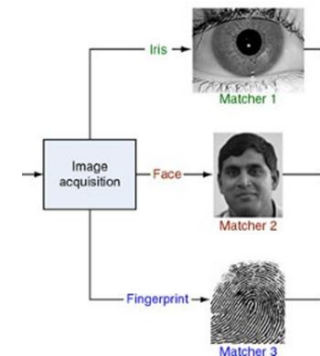


Min/Max
Normalization of
matching scores
Sum Rule

1000 Subjects

Combination of
V1,V2,V3 & Face
is not always
better than
combination of
V2 & Face

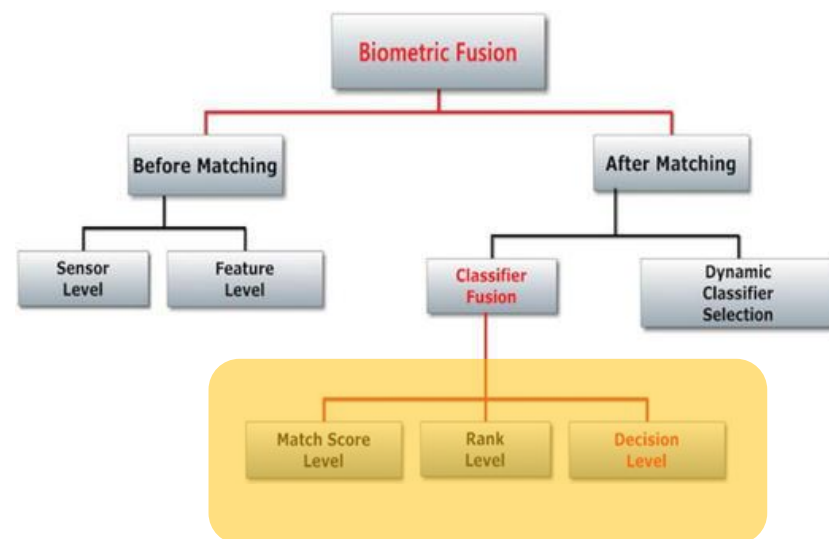
Esempio classico



Supponiamo di avere 3 sistemi biometrici a disposizione che ritornano 3 score match (similitudine)

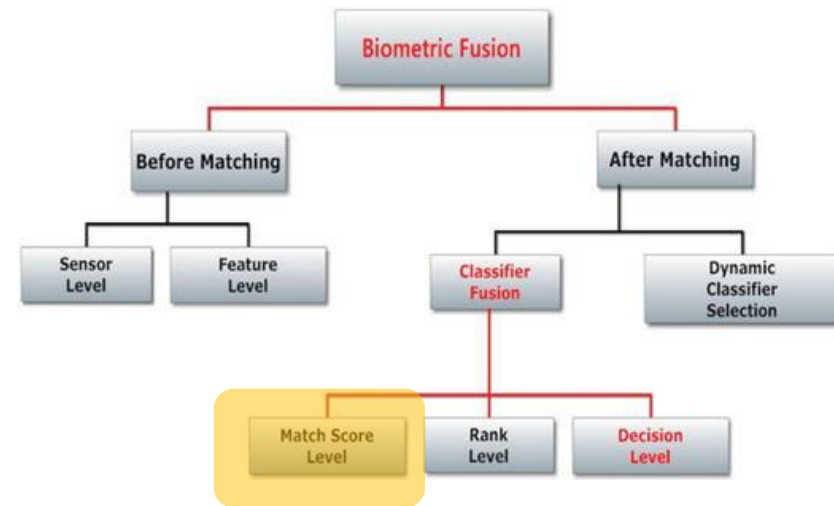
- Iride → score1
- Volto → score2
- Impronta → score3

Andiamo a realizzare le 3 fusioni elencate →



Match score fusion

Passaggi



1. Normalizzazione dei punteggi:

- Poiché i punteggi possono avere scale diverse, devono essere mappati su una scala comune (ad esempio, 0-1) usando tecniche come:
 - Min-max normalization: $score_{norm} = \frac{score - \min}{\max - \min}$
 - Z-score normalization: $score_{norm} = \frac{score - \mu}{\sigma}$

Ogni tratto verrà normalizzato

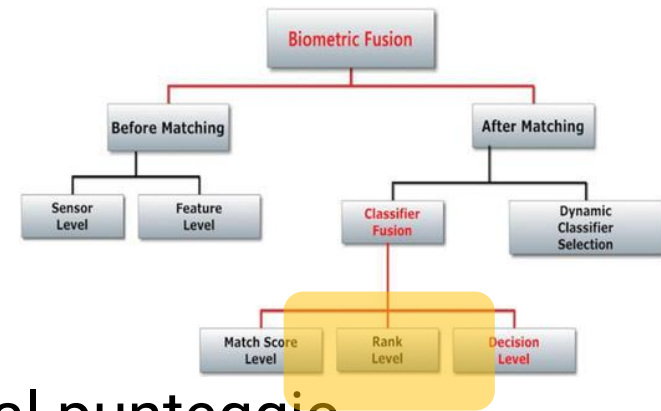
2. Combinazione dei punteggi:

- Somma pesata: $fused_score = w_1 \cdot score1 + w_2 \cdot score2 + w_3 \cdot score3$
- Media: $fused_score = \frac{score1 + score2 + score3}{3}$
- Prodotto: $fused_score = score1 \cdot score2 \cdot score3$

3. Soglia di decisione:

- Il punteggio combinato viene confrontato con una soglia predefinita per accettare o rifiutare l'identità.

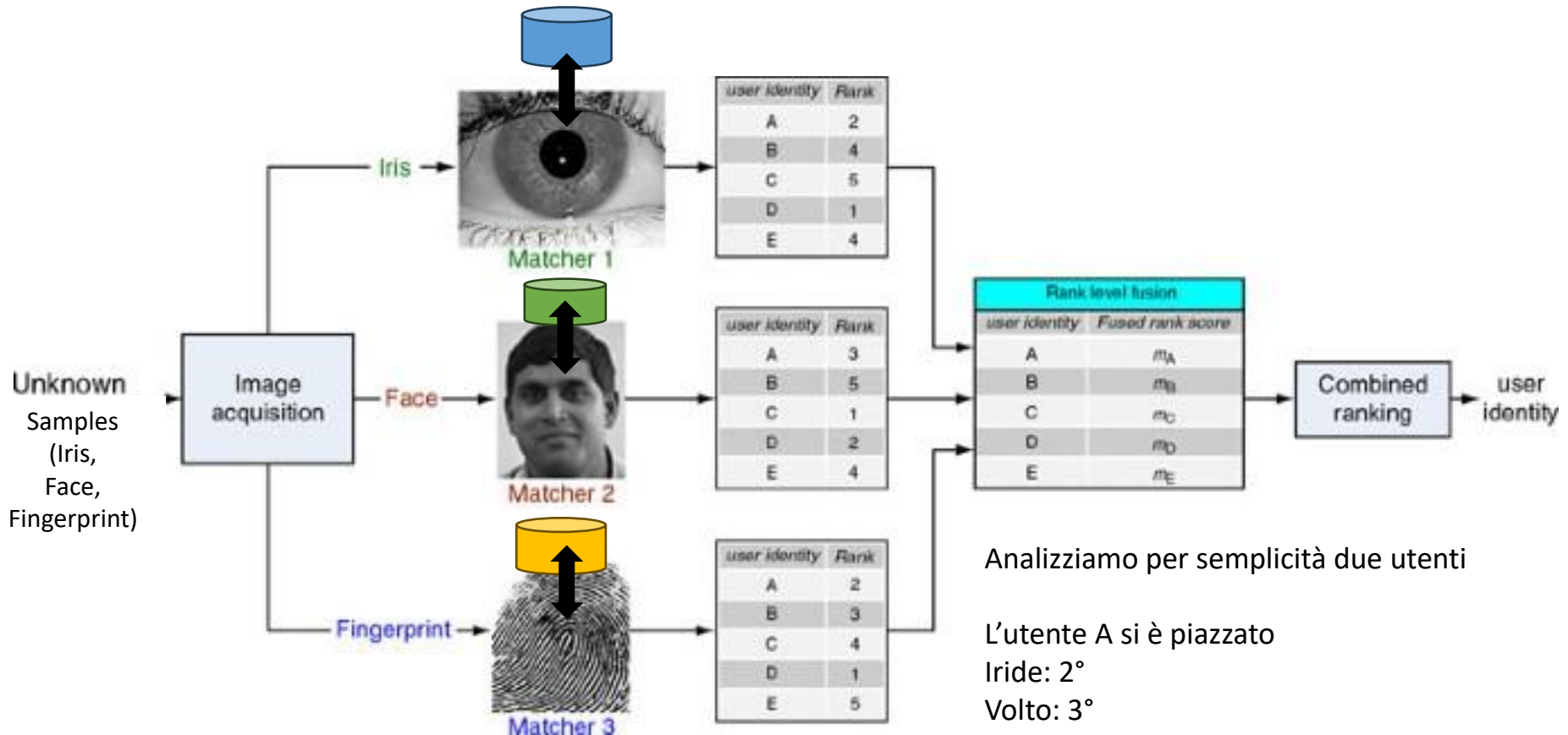
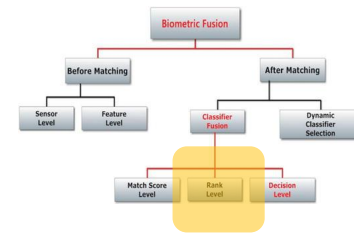
Rank level



Il **rango** è un numero (intero) assegnato al punteggio dello score (float) di un utente rispetto agli altri.

- La fusione a livello di rango è il metodo per **consolidare più di due o più risultati di identificazione** al fine di migliorare l'affidabilità nell'identificazione personale.
- **La rank-level fusion è una delle poche tecniche di fusione che “sfugge” al problema della normalizzazione** che invece è *centrale* per score-level (somma, media, prodotto, ecc.).
 - Nei sistemi biometrici multimodali, la fusione a livello di rango può essere utilizzata per **combinare i punteggi di corrispondenza biometrici provenienti da diverse modalità biometriche** (ad esempio volto, impronta digitale, impronta palmare e iride) senza particolari problemi

Rank level (2)



Analizziamo per semplicità due utenti

L'utente A si è piazzato

Iride: 2°

Volto: 3°

Impronta: 2°

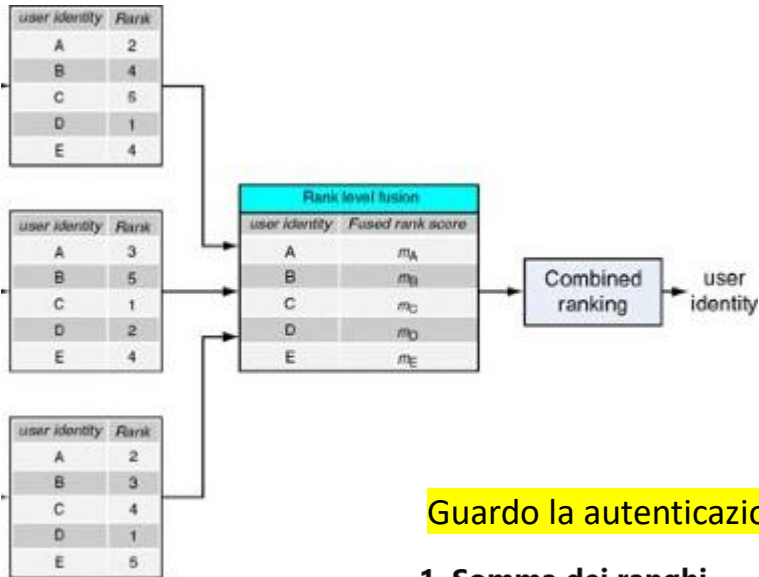
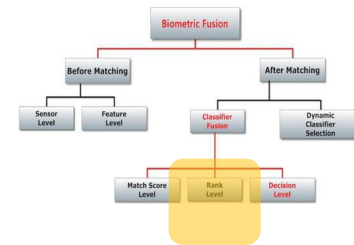
L'utente D si è piazzato

Iride: 1°

Volto: 2°

Impronta: 1°

Rank level (3)



L'utente A si è piazzato
Iride: 2°
Volto: 3°
Impronta: 2°

L'utente D si è piazzato
Iride: 1°
Volto: 2°
Impronta: 1°

Guardo la autenticazione «media»

1. Somma dei ranghi

$$\text{fused_rank}_A = \text{rank}_{\text{Iride}} + \text{rank}_{\text{Volto}} + \text{rank}_{\text{Impronta}}$$

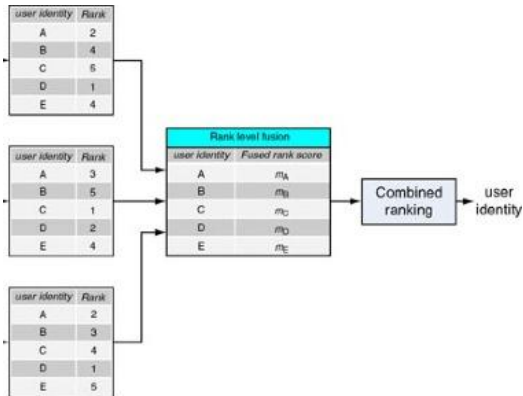
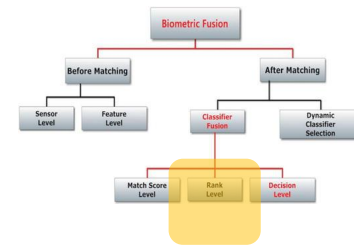
$$\text{fused_rank}_A = 2 + 3 + 2 = 7$$

$$\text{fused_rank}_D = \text{rank}_{\text{Iride}} + \text{rank}_{\text{Volto}} + \text{rank}_{\text{Impronta}}$$

$$\text{fused_rank}_D = 1 + 2 + 1 = 4$$

- **Decisione:** L'utente con la somma dei ranghi più bassa è selezionato. **D** è il vincitore con $\text{fused_rank}_D = 4$.

Rank level (3)



MAX()

L'utente A si è piazzato
Iride: 2°
Volto: 3°
Impronta: 2°

L'utente D si è piazzato
Iride: 1°
Volto: 2°
Impronta: 1°

Min()

2. Rango massimo

Guardo la autenticazione peggiore

$$\text{fused_rank}_A = \max(\text{rank}_{\text{Iride}}, \text{rank}_{\text{Volto}}, \text{rank}_{\text{Impronta}})$$

$$\text{fused_rank}_A = \max(2, 3, 2) = 3$$

$$\text{fused_rank}_D = \max(\text{rank}_{\text{Iride}}, \text{rank}_{\text{Volto}}, \text{rank}_{\text{Impronta}})$$

$$\text{fused_rank}_D = \max(1, 2, 1) = 2$$

- **Decisione:** L'utente con il rango massimo più basso è selezionato. D è il vincitore con $\text{fused_rank}_D = 2$.

3. Rango minimo

Guardo la autenticazione migliore

= mi fido del tratto che «matcha» di più

$$\text{fused_rank}_A = \min(\text{rank}_{\text{Iride}}, \text{rank}_{\text{Volto}}, \text{rank}_{\text{Impronta}})$$

$$\text{fused_rank}_A = \min(2, 3, 2) = 2$$

$$\text{fused_rank}_D = \min(\text{rank}_{\text{Iride}}, \text{rank}_{\text{Volto}}, \text{rank}_{\text{Impronta}})$$

$$\text{fused_rank}_D = \min(1, 2, 1) = 1$$

- **Decisione:** L'utente con il rango minimo più basso è selezionato. D è il vincitore con $\text{fused_rank}_D = 1$.

Decision Level

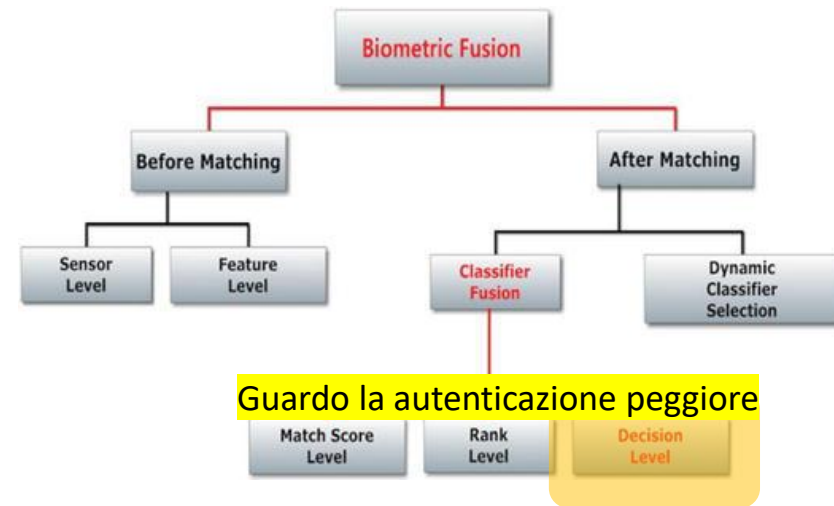
And/Or/Voting

Passaggi

score1 = 0.5

score2 = 0.7

score3 = 0.9



1. Genera decisioni binarie:

- Se $\text{score1} > 0.6$, accetta. Altrimenti, rifiuta. $\text{score1} = 0.5 \rightarrow$ Rifiutato.
- Se $\text{score2} > 0.6$, accetta. $\text{score2} = 0.7 \rightarrow$ Accettato.
- Se $\text{score3} > 0.6$, accetta. $\text{score3} = 0.9 \rightarrow$ Accettato.

2. Combina decisioni:

- Regola OR: Se almeno un sistema accetta, il risultato è accettato.

$$D_{\text{final}} = \text{Rifiutato} \vee \text{Accettato} \vee \text{Accettato} = \text{Accettato}$$

- Regola AND: Tutti i sistemi devono accettare.

$$D_{\text{final}} = \text{Rifiutato} \wedge \text{Accettato} \wedge \text{Accettato} = \text{Rifiutato}$$

- Voto maggioritario: Se almeno due sistemi accettano, il risultato è accettato.

$$D_{\text{final}} = \text{Accettato} \quad (\text{due su tre accettano}).$$

Basta che un tratto «matchi»
(usabilità)

Voglio che «matchino» tutti
(sicurezza)

Posizione intermedia
(normale applicazione)

In sintesi

- Abbiamo visto:
 - gli schemi classici dei sistemi multimodali e multibiometrici
 - metodi di fusione della informazione a livello di match score
 - il significato e le tecniche di normalizzazione
 - un esempio conclusivo sulla applicazione delle tecniche di normalizzazione





Tecniche avanzate
(tradizionali) di
datafusion per
sistemi
multimodali



Sistemi multimodali gerarchici (1)

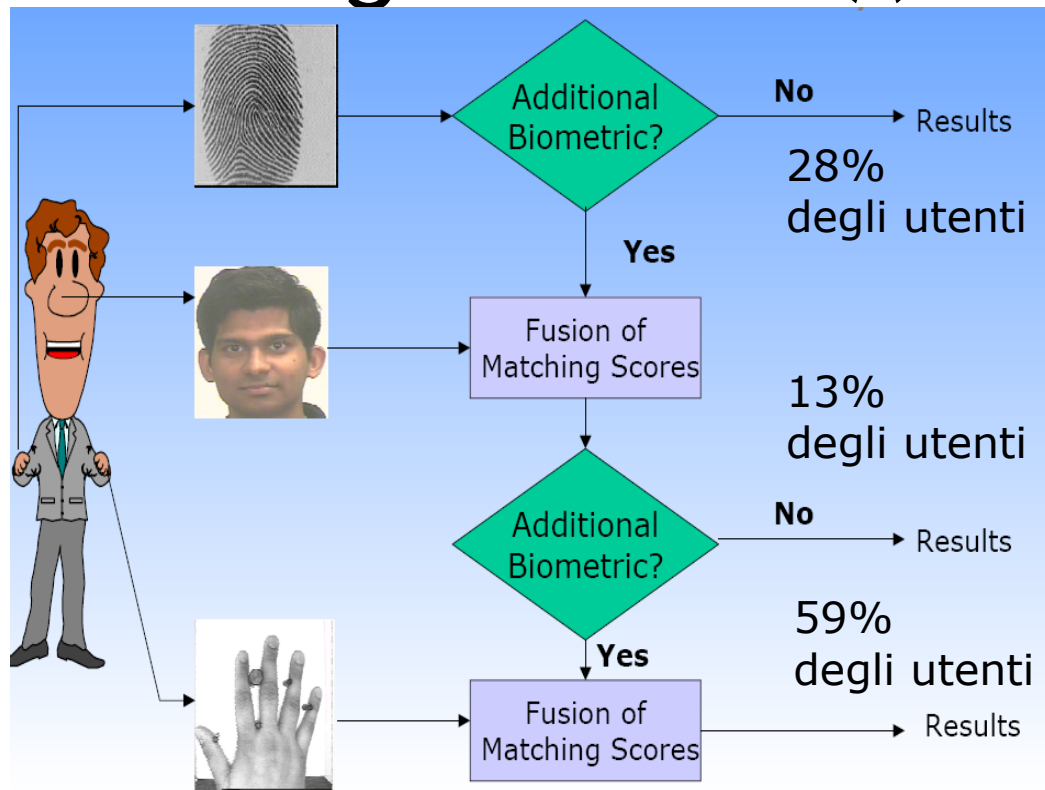
- Nei sistemi multimodali gerarchici (Sequential pattern recognition) avvengono acquisizioni biometriche in cascata a seconda del risultato dell'identificazione precedente

- In **verification** riducono il tempo di verifica

- In **identificazione** permettono mediante "pruning" di ridurre le porzioni da analizzare del DB (indexing)

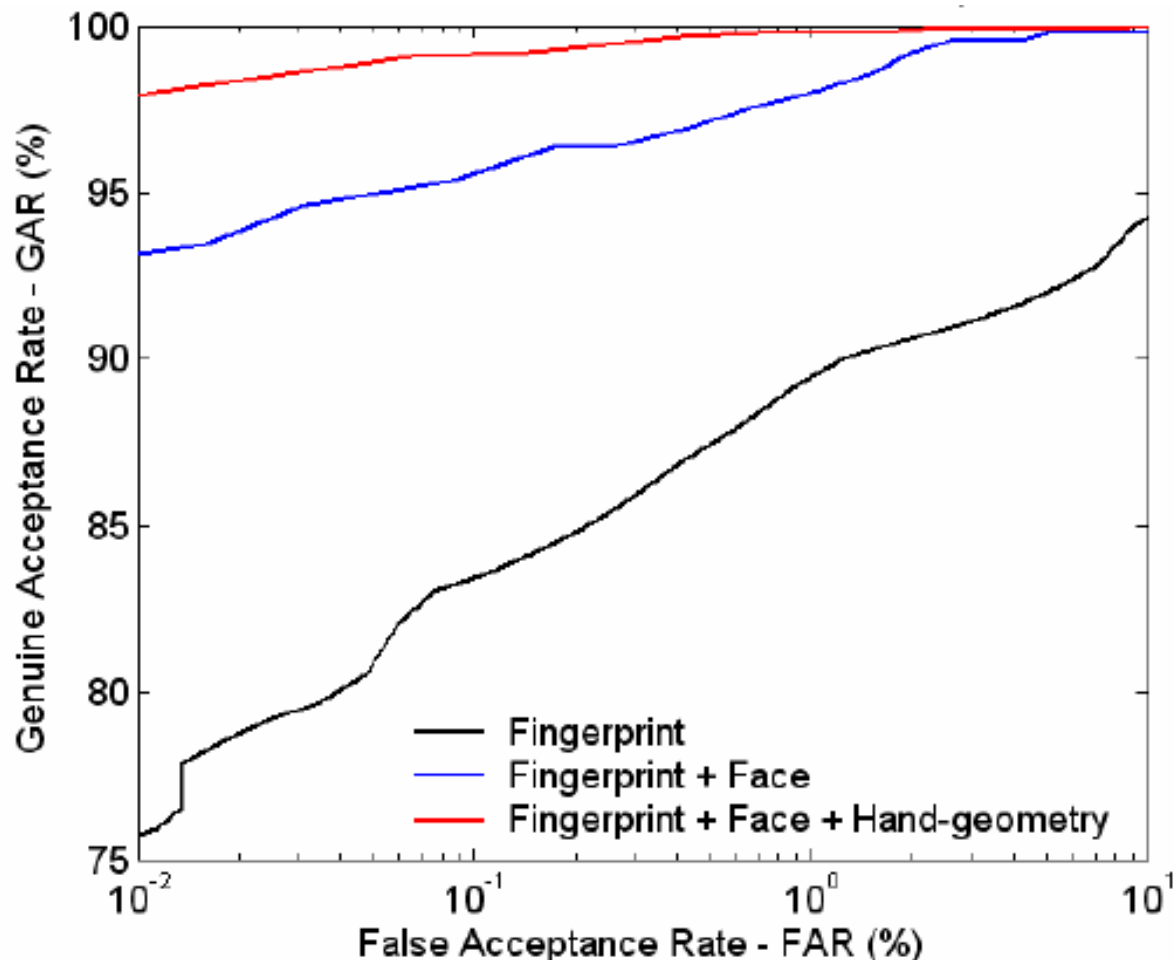
- Per ridurre il tempo medio di verifica, occorre acquisire per primi i tratti biometrici maggiormente accurati

- In altre applicazioni è l'utente che sceglie che tratto mostrare



Sistemi multimodali gerarchici (2)

- Performance del sistema gerarchico mostrato (impronta+volto+geometria della mano)



Pur essendo gerarchico, si ritrova il comportamento classico dei sistemi biometrici multimodali paralleli per i quali **il sistema multimodale fa meglio del migliore sistema componente.** La struttura gerarchica non ha modificato questa caratteristica

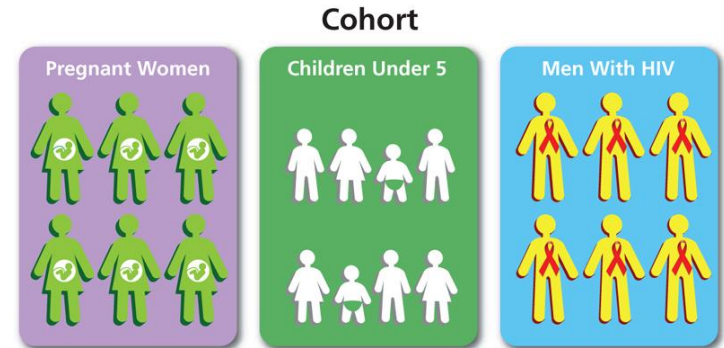


Normalizzazione con cohort

Come normalizzare gli score in modo intelligente usando una grande quantità di dati esterni

Il concetto di cohort (coorte)

- La coorte (**cohort**) in statistica e nella demografia indica un insieme di individui, facenti parte di una popolazione comunque predefinita, che sono caratterizzati dall'aver sperimentato uno stesso evento in un periodo predefinito.
- Un esempio di coorte sono i nati in un determinato anno.

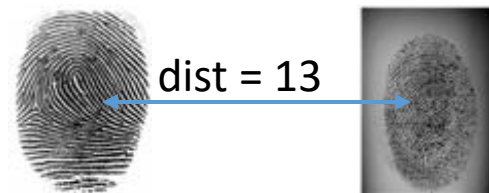
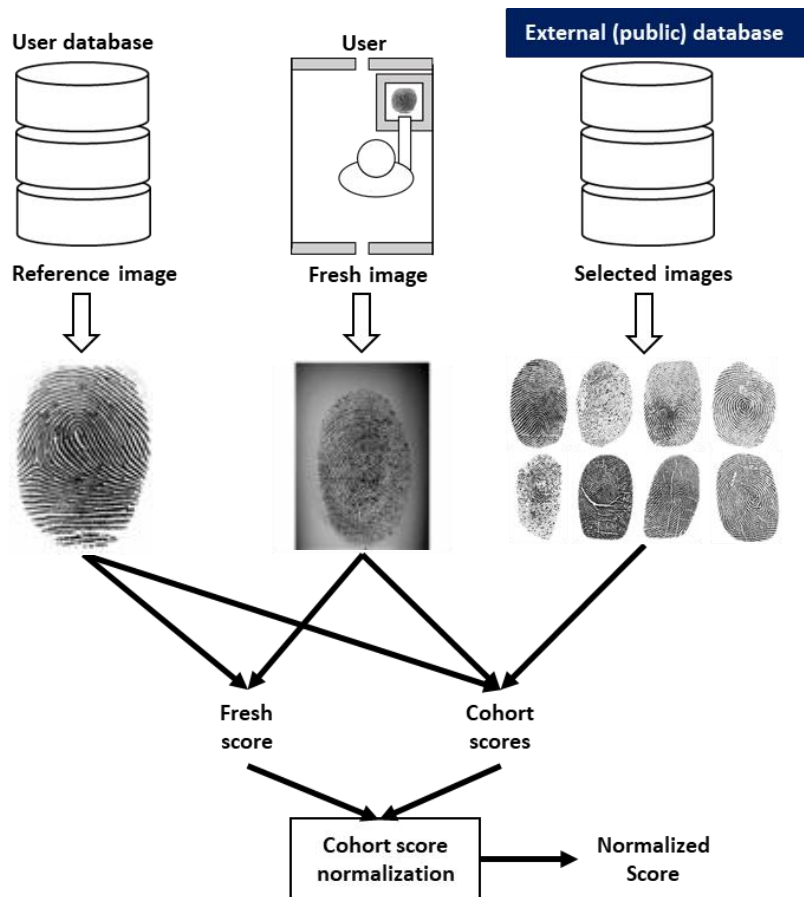


In biometria una coorte potrebbero

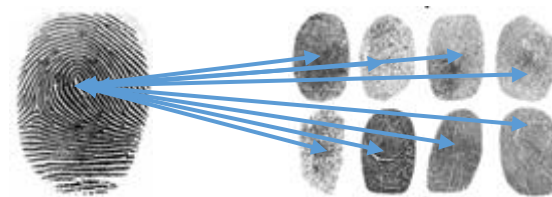
- essere uomini della stessa età come il soggetto in ingresso,
- delle dita di persone diverse in un DB pubblico ma che sono simili (con bassa distanza) da un dito sconosciuto da riconoscere in ingresso al sistema biometrico

Il concetto è individuare degli impostori quelli più simili e usare queste score/distanze per calibrare il sistema

Normalizzazione degli score con la tecnica dei cohort



dist = 13 è tanto o poco?
Lo verifichiamo confrontandolo
con un DB esterno

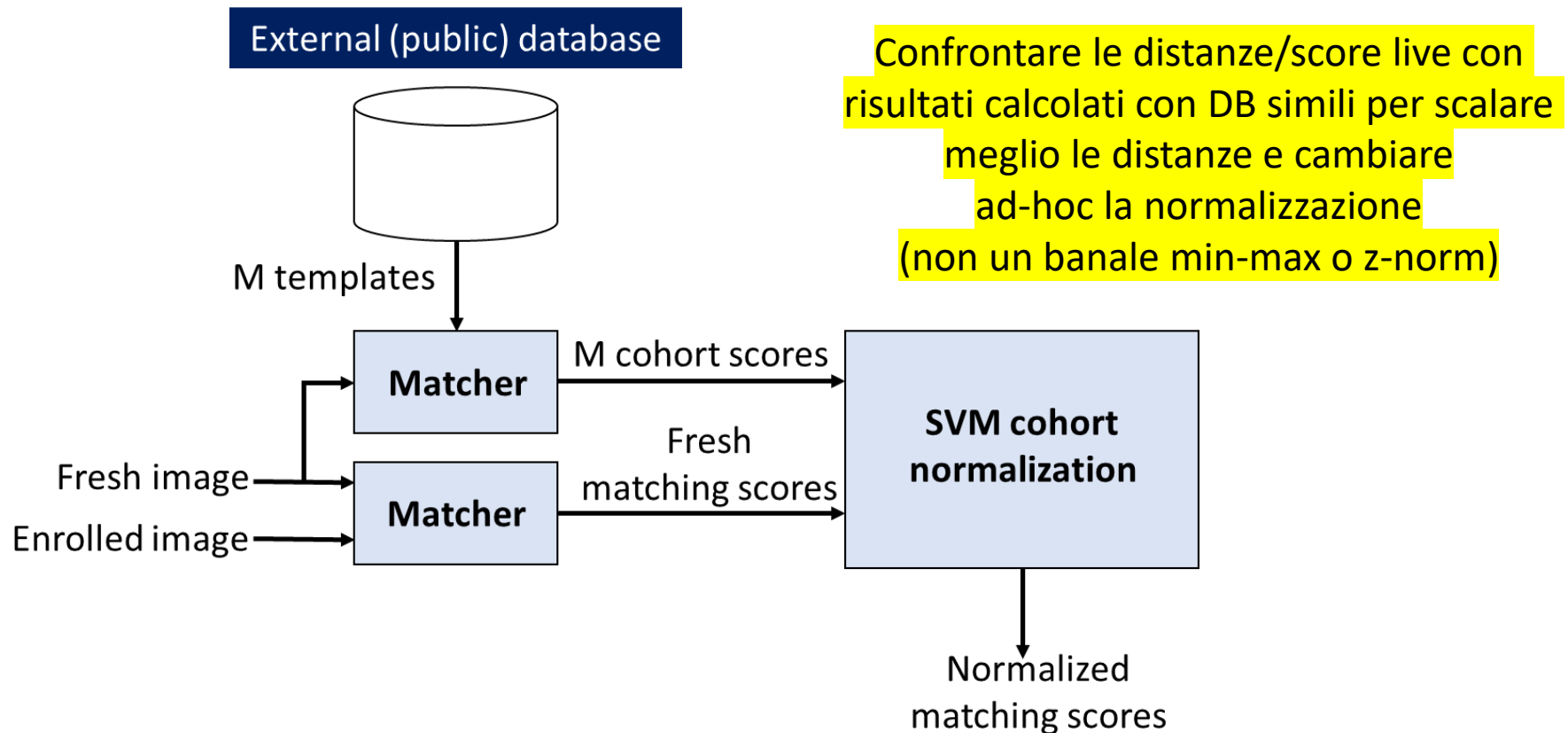


dist. media = 130
(20 impostori esterni più vicini)

$$\text{Fresh_score_norm} = \frac{\text{Fresh_score}}{\text{Dist_media_vicini}}$$

Per esempio: prendiamo i 20 individui esterni registrati su un DB pubblico più simili al dato in ingresso per vedere quanto possono distare dagli impostori e normalizzare meglio la distanza

Normalizzazione degli score con la tecnica dei cohort (2)



E' possibile usare funzioni ancora più complesse della semplice normalizzazione per effettuare la trasformazione degli score, per esempio modelli di machine learning come le SVM o le reti neurali. Attraverso un apprendimento imparano a scalare ancora meglio gli ingressi rispetto alle distanze calcolate da un DB esterno

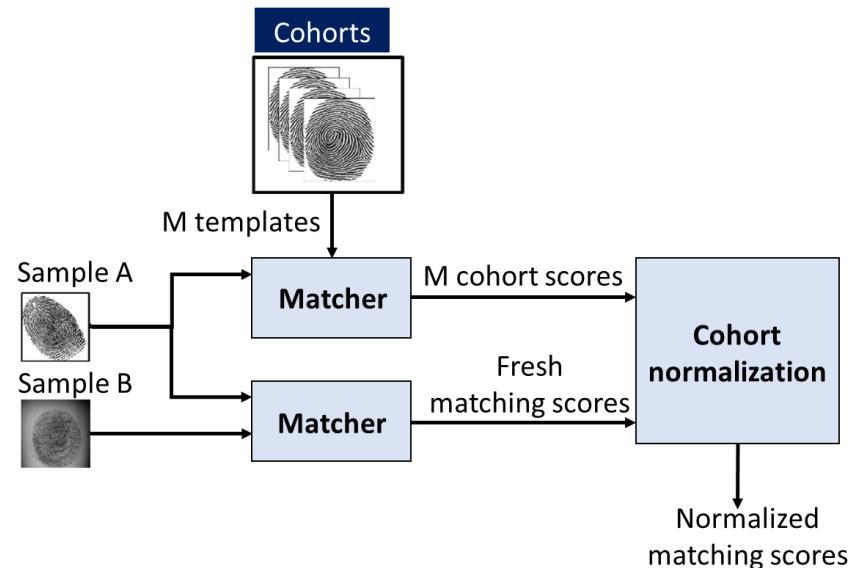
Caratteristiche delle tecniche di normalizzazione dei cohort in biometria

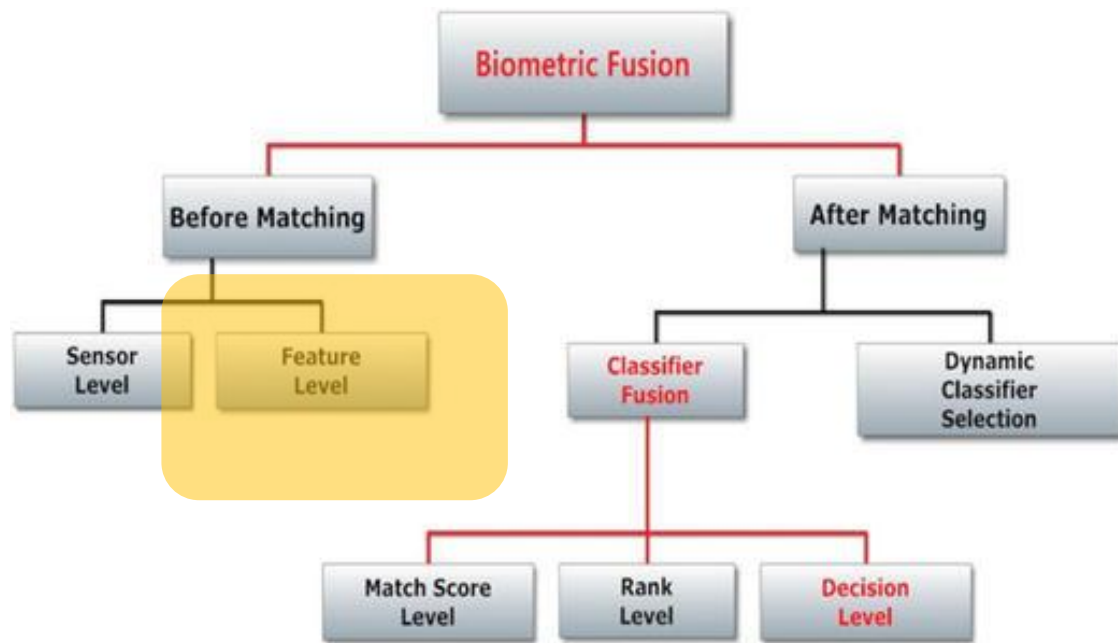
- **Privacy-compliant**

La normalizzazione avviene usando dati di DB pubblici e non dati memorizzati dei singoli utenti

- **General**

Essendo basata solo sugli score e non sulle caratteristiche specifiche di un tratto, può essere usata come tecnica generale in ogni Sistema biometrico

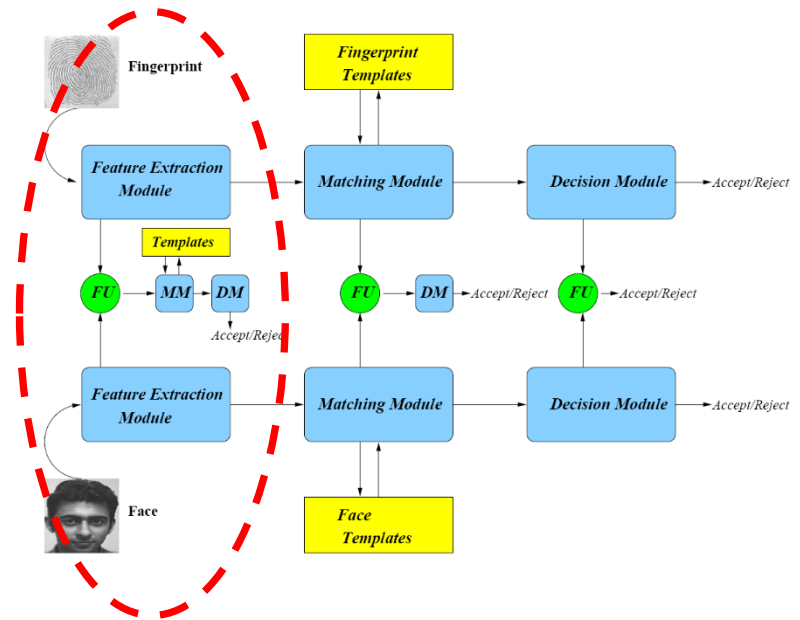




Feature level fusion

Unire direttamente le informazioni estratte dal tratto

Fusione a livello di feature

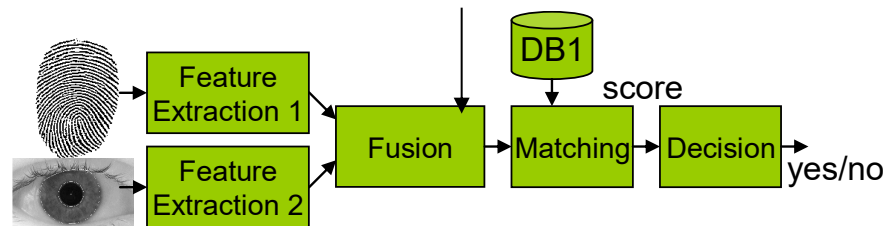


- Potente ma è più complessa, occorre creare
 - un matcher specifico
 - un DB apposito (non commerciale)
- Occorre essere bravi a scegliere i tratti
 - In modo tale che si compensino tra di loro
 - Non si possono fondere a livello di feature tratti «a caso»!

Fusione a livello di feature (cont.)

- Non è sempre facile riuscire a realizzare una efficace fusione delle informazioni a livello di feature. La principale causa è la **eccessiva eterogeneità fra le features** (per esempio, volto con autofacce e impronta con minuzie)

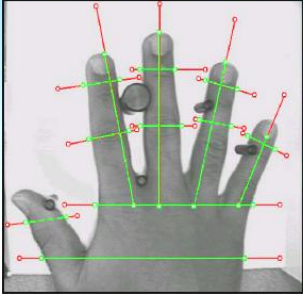
Fusione a livello
di feature



- Di solito è possibile quando si estraggono da tutti i tratti biometrici delle **feature numeriche** (vettori)

Fusione a livello di feature (2)

Fixed-length vector



[65 53 59 52 62
47 47 45 255 333
253 287 243 149]

Hand feature set:
Lengths and widths
of fingers, width of
palm

Fixed-length vector



[-315.91,
-441.10,
212.35,
-90.78,
-840.12,
434.74]

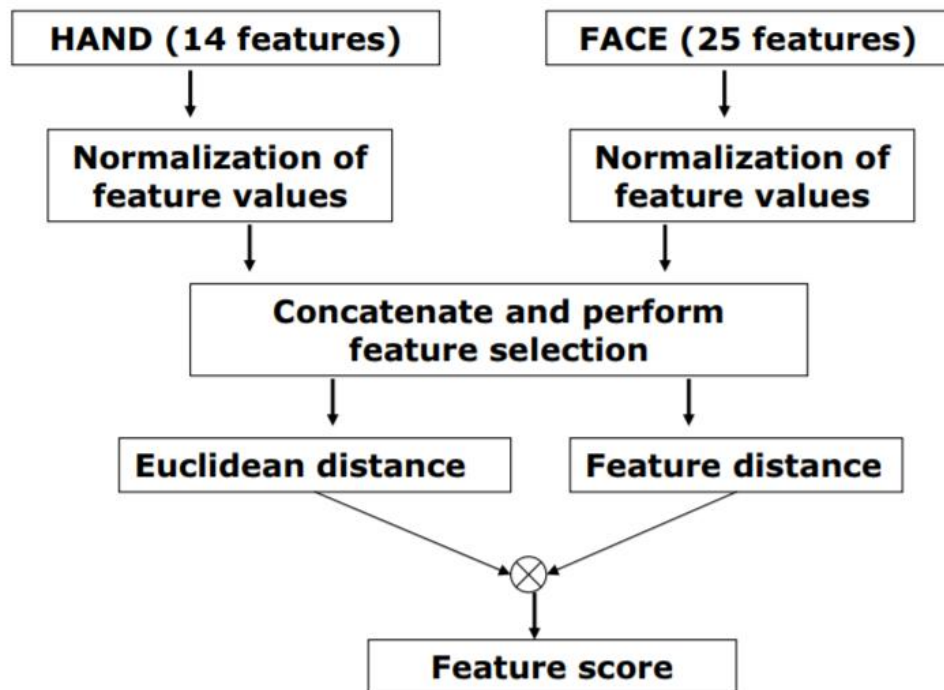
Face feature set:
Eigen-coefficients

Esempio

- si estraggono le feature
 - mano (14 lunghezze)
 - volto (25 coefficienti delle autofacce)
- si normalizzano le feature
- si concatenano i due vettori
- si calcola
 - la distanza euclidea fra i template concatenati
 - si calcola la distanza anche delle singole feature
- si uniscono tutti i risultati con un classificatore o un combinatore con soglia

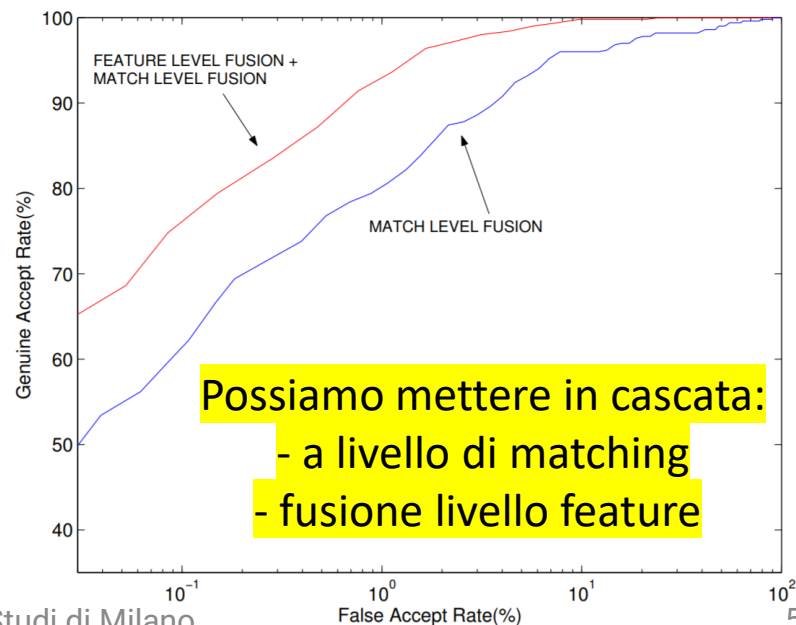
Fusione a livello di feature: esempio volto e mano

- Volto: vettore di feature delle autofacce (ridotto)
- Mano: vettore grandezze misurate

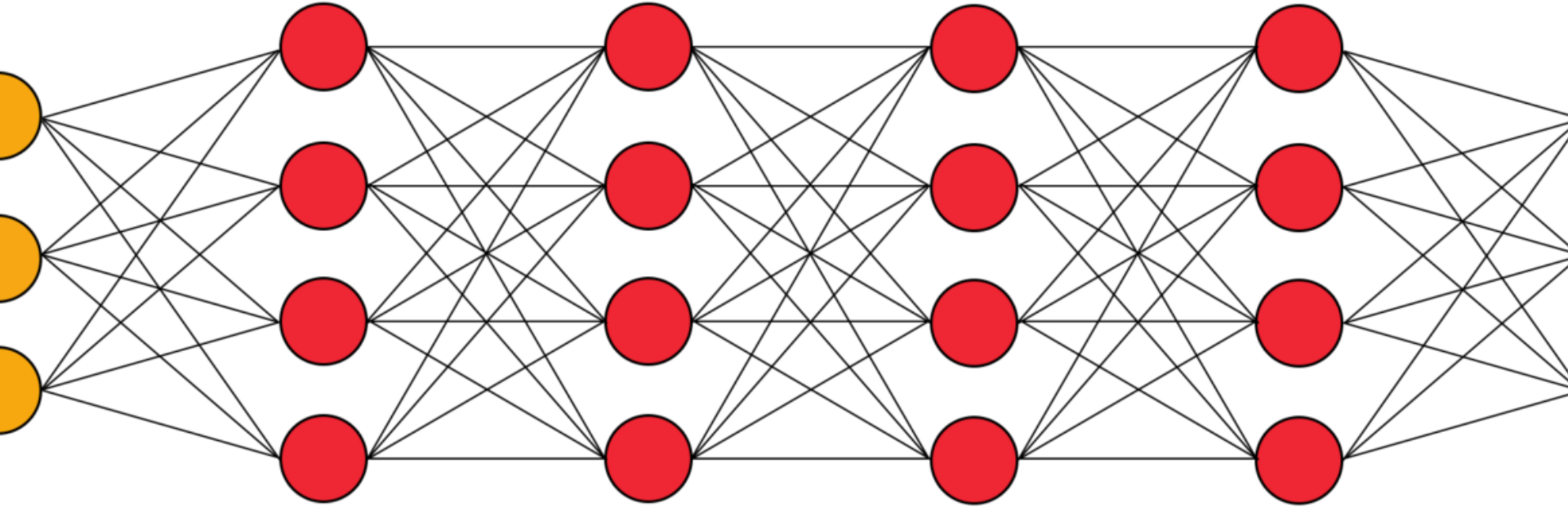


$$\bar{F}_i = \{f_{i,1}, f_{i,2}, \dots, f_{i,n}\}$$

$$H_i = \{h_{i,1}, h_{i,2}, \dots, h_{i,m}\}$$



Deep Learning



Datafusion per sistemi multimodali mediante Deep Learning

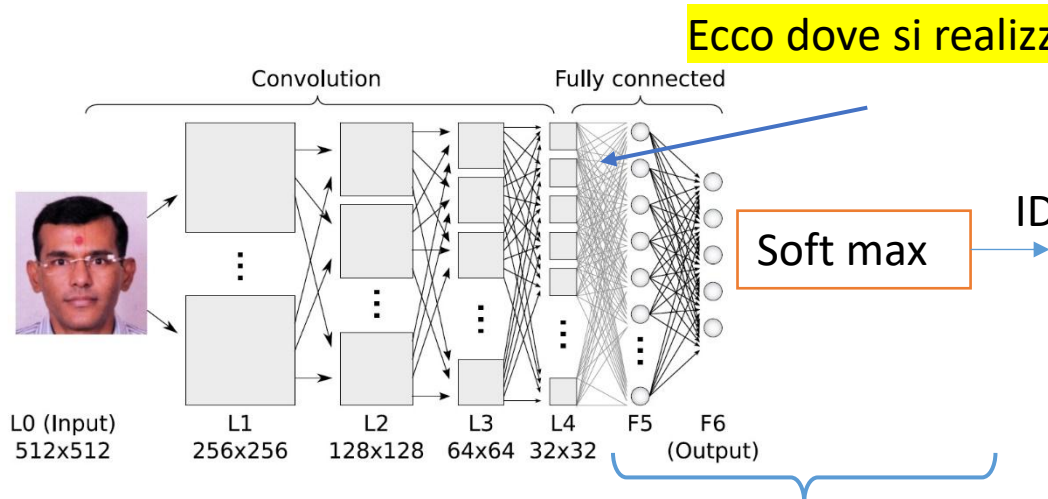
Come estrarre in modo automatico feature molto significative

Feature-level fusion via Deep Learning:

PASSO 1 (Training con identificazione)

Razionale: il problema di estrarre feature utili per la fusione da dati complessi può essere ora automatizzato.

Training



Training:
Chiediamo alla rete di **identificare l'utente**.
Questo task è fondamentale per rendere le feature salienti

Verification

PARTE A
Convolutional layer

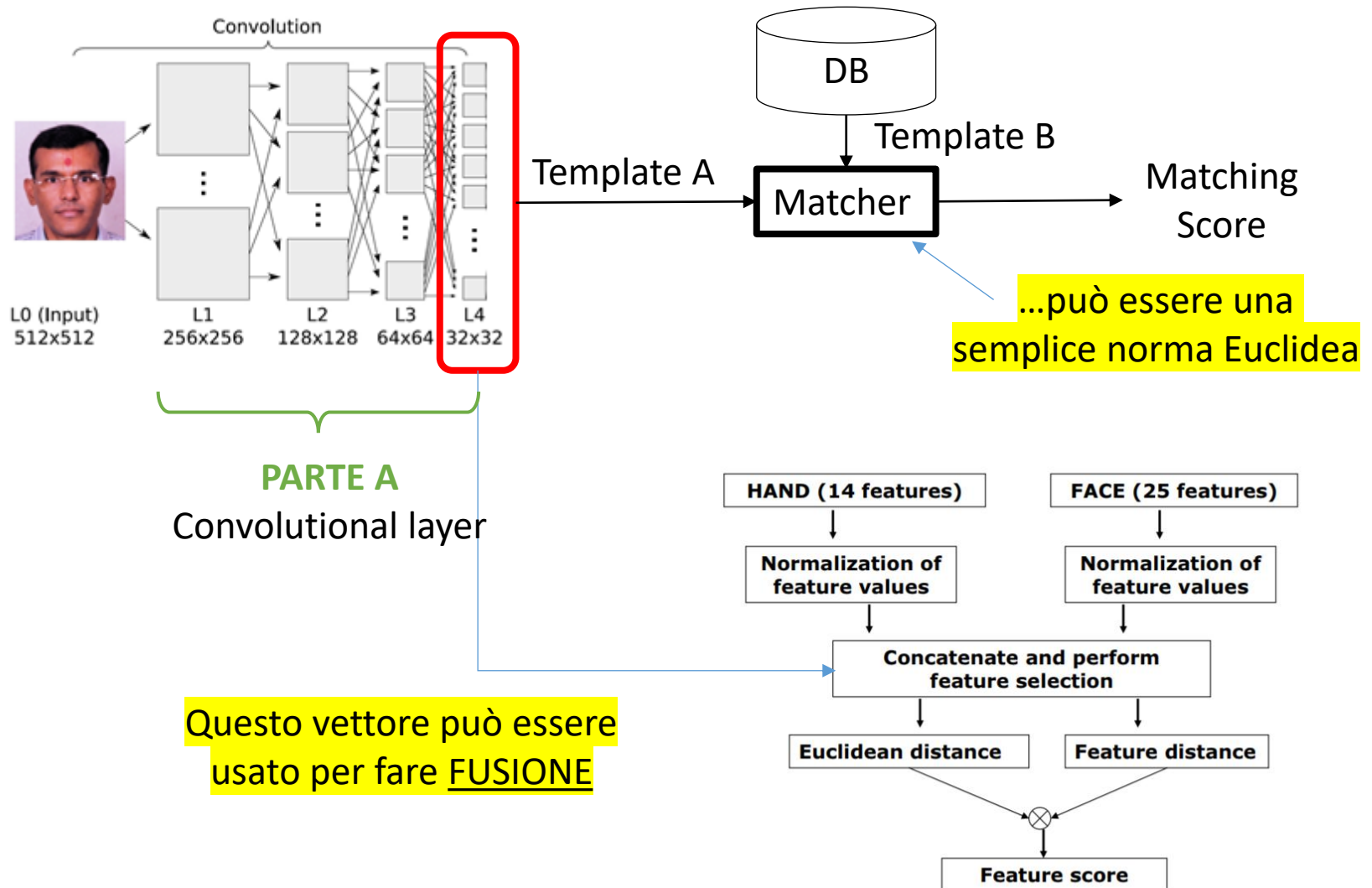
PARTE B
Feed-Forward. NN



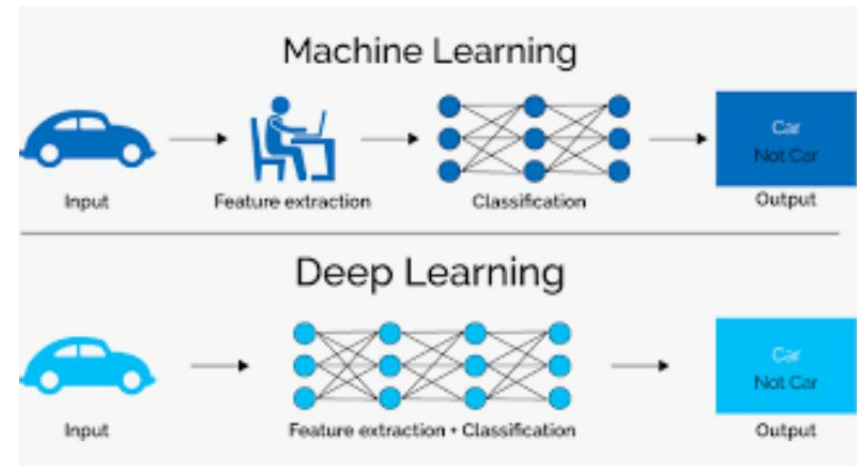
E' un compito molto difficile.
Non ci interessa che venga molto bene, ma **aiuta a creare le feature giuste** che useremo in verifica!

Feature-level fusion via Deep Learning:

Passo 2 (Uso biometrico e fusion)



Memo



- Nel corso di **Intelligent systems for industry, supply chain and environment** si andranno a studiare modelli e tecniche tradizionali e reti deep per imparare ad applicare questi concetti in molti tipi di applicazioni
- Attività di laboratorio
 - Programmi, virtuale da casa, strumenti online, ..

<https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/intelligent-systems-industry-supply-chain-and-environment-0>

Parametrizzazione specifica per il singolo utente

- Esistono principalmente **due approcci per aumentare ancora le prestazioni** se viene tenuto conto delle caratteristiche singolari di ogni utente
 - ogni utente ha una **distanza dagli impostori personalizzata**
 - ogni utente può quindi avere la sua **soglia di decisione personalizzata** per ogni tratto biometrico
 - ogni utente produce **sample biometrici con qualità diversa**
 - si possono **pesare diversamente i tratti biometrici** tenendo conto
 - della qualità di acquisizione in enrollment per ogni utente
 - dell'errore di quel tratto biometrico (ad esempio facciamo pesare di più le impronte del volto nella decisione finale)
- In altre parole, si hanno due set di parametri di progettazione in un sistema biometrico multimodale:
 - Le soglie dei matching
 - Pesare le biometrie in base alla qualità o parametri di confidenza

Parametrizzazione soglia di ogni utente

- Sia $X_{i,j}$ il j-esimo template dell'individuo i-esimo



X_{1_1}



X_{1_2}

Match Genuini

$$S(X_{1_1}, X_{1_2}) = 0.7$$

$$S(X_{1_1}, X_{1_3}) = 0.8$$

Solo X1 con se stesso

Match impostori

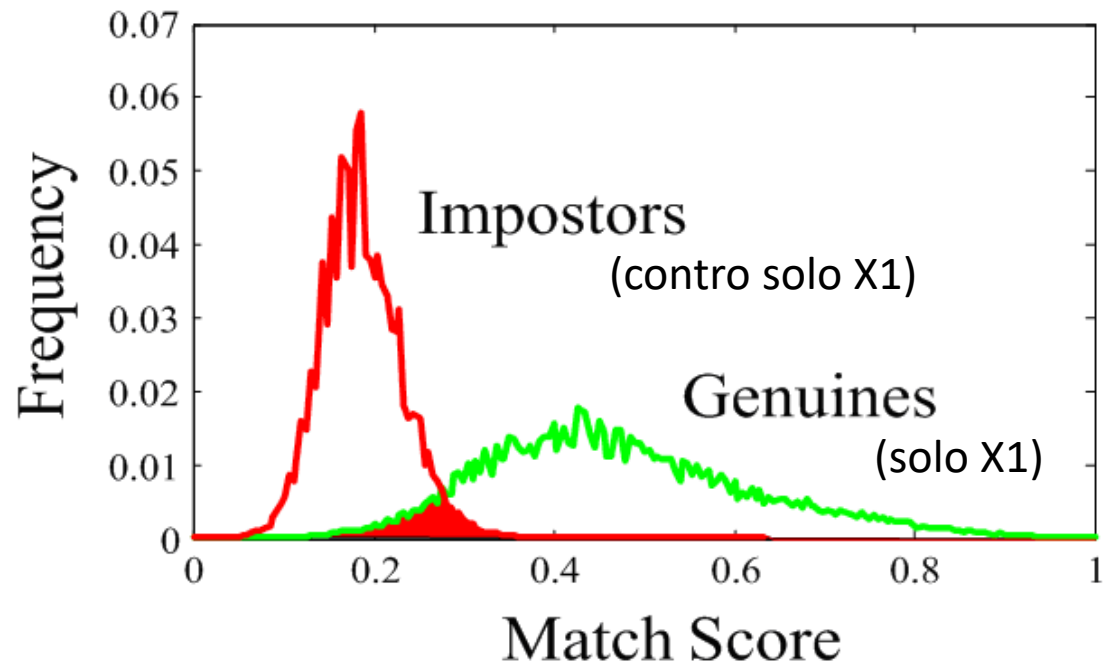
$$S(X_{1_1}, X_{3_2}) = 0.11$$

$$S(X_{1_2}, X_{3_1}) = 0.21$$

$$S(X_{1_1}, X_{4_2}) = 0.001$$

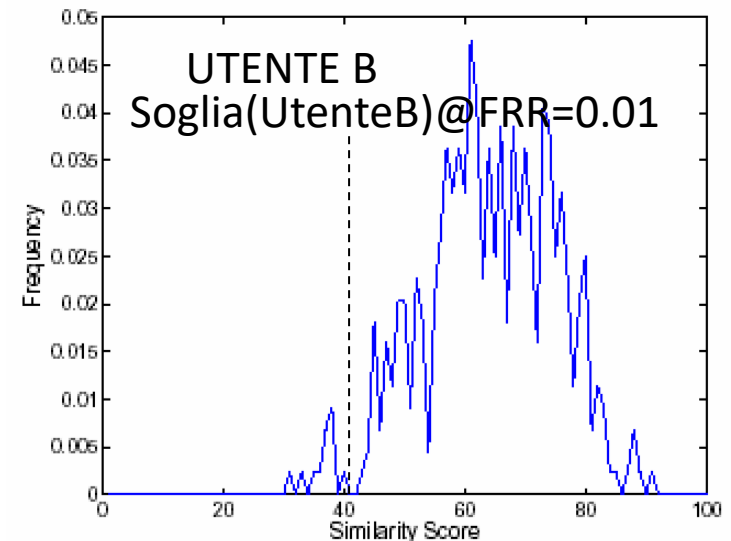
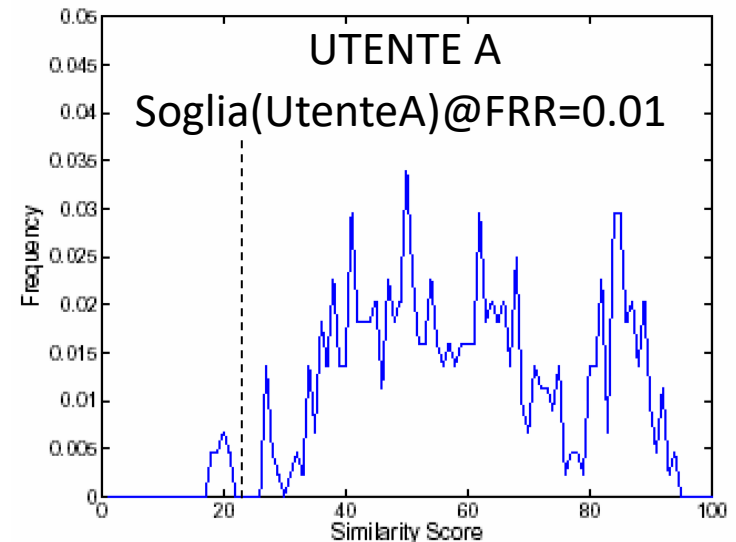
$$S(X_{1_2}, X_{5_2}) = 0.19$$

Solo X1 con tutti gli altri



Parametrizzazione soglia di ogni utente

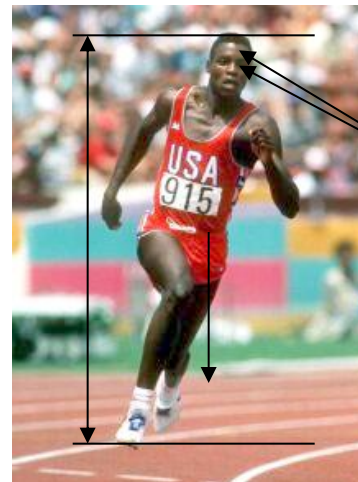
- Immaginiamo di avere le distribuzioni delle distanze di due utenti (A e B) con se stessi (distribuzione dei **genuini**)
- La distanza medie sono
 - primo utente = 48/100
 - secondo utente = 58/100
- Dalle distribuzioni possiamo andare a **calcolare la soglia perfetta per ognuno** per avere un FAR desiderato per esempio del 1%
- Se fossero invece i grafici della similitudine dei genuini allora si può dimensionare il FRR es del 1%



Modalità di integrazione della soft biometrics (1)

- Alcuni i tratti chiamati di “soft biometric” possono essere usati in aggiunta

- genere
- colore della pelle
- colore dei capelli
- colore degli occhi
- peso
- altezza
- ...



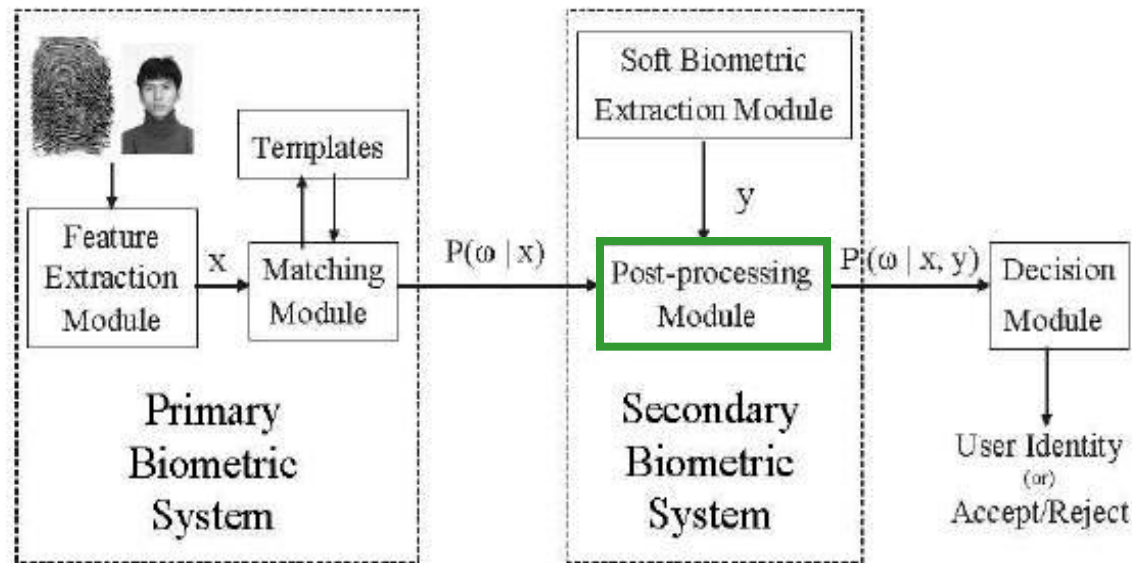
Sistema per la soft-biometrics



Modalità di integrazione della soft biometrics (2)

- L'integrazione corretta di un sistema di soft-biometrics è a valle del modulo biometrico primario
- Esempio: dalla impronta dell'utente viene estratto il **template x** e la misura della sua **altezza y**
- Il modulo di matching primario ritorna una match score che possiamo interpretare come la probabilità che l'input x corrisponda all'individuo ω (l'individuo che, fra tutti nel DB, ha il matchscore più alto) ossia **$P(\omega|x)$** .

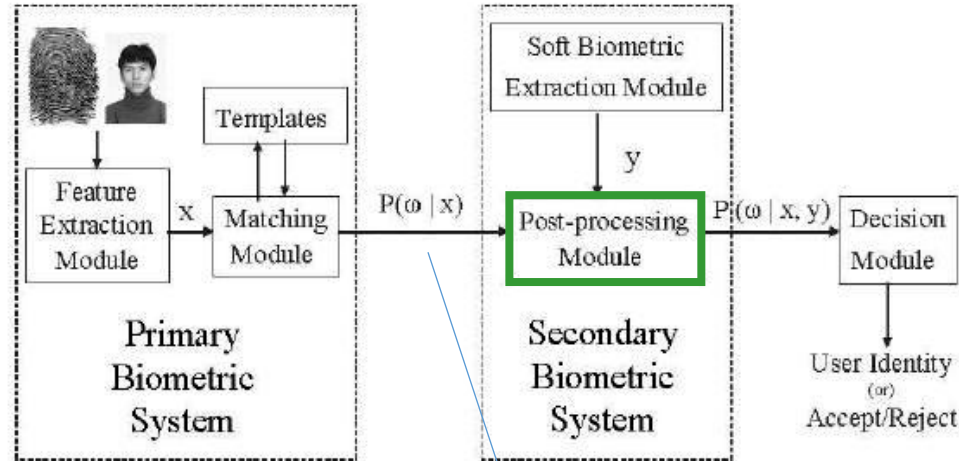
- Dobbiamo quindi progettare il **Post Processing Module**
- Scegliremo una funzione che rappresenti al meglio i valori dati dalla formula di Bayes per tutti gli utenti ovvero $P(\omega | x, y)$



Implementazione del modulo

(*)

Un impronta x e una altezza y sono considerabili come indipendenti quindi possiamo applicare la regola di Bayes



ID (omega)	H (cm)
001	190
002	145
....	...

Questo termine rappresenta la probabilità che l'individuo ω possa essere alto y . Più il sistema di soft biometrics è preciso, più se y misurato è diverso dalla vera misura del signor ω registrata (*), più la probabilità che sia lui si abbassa.

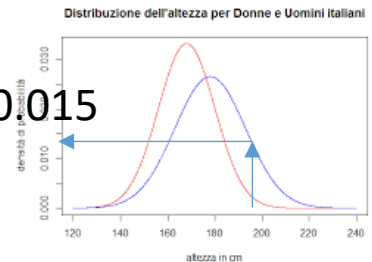
Questa prob. si stima dalla tabella (*) e dalla precisione del sistema di misura

$$P(\omega | x, y) = \frac{P(y | \omega) \cdot P(\omega | x)}{P(y)}$$

Questo termine normalizza la rarità/diffusione dell'altezza rilevata. Più y è rara, più la probabilità è bassa e al denominatore alza il valore del matchscore

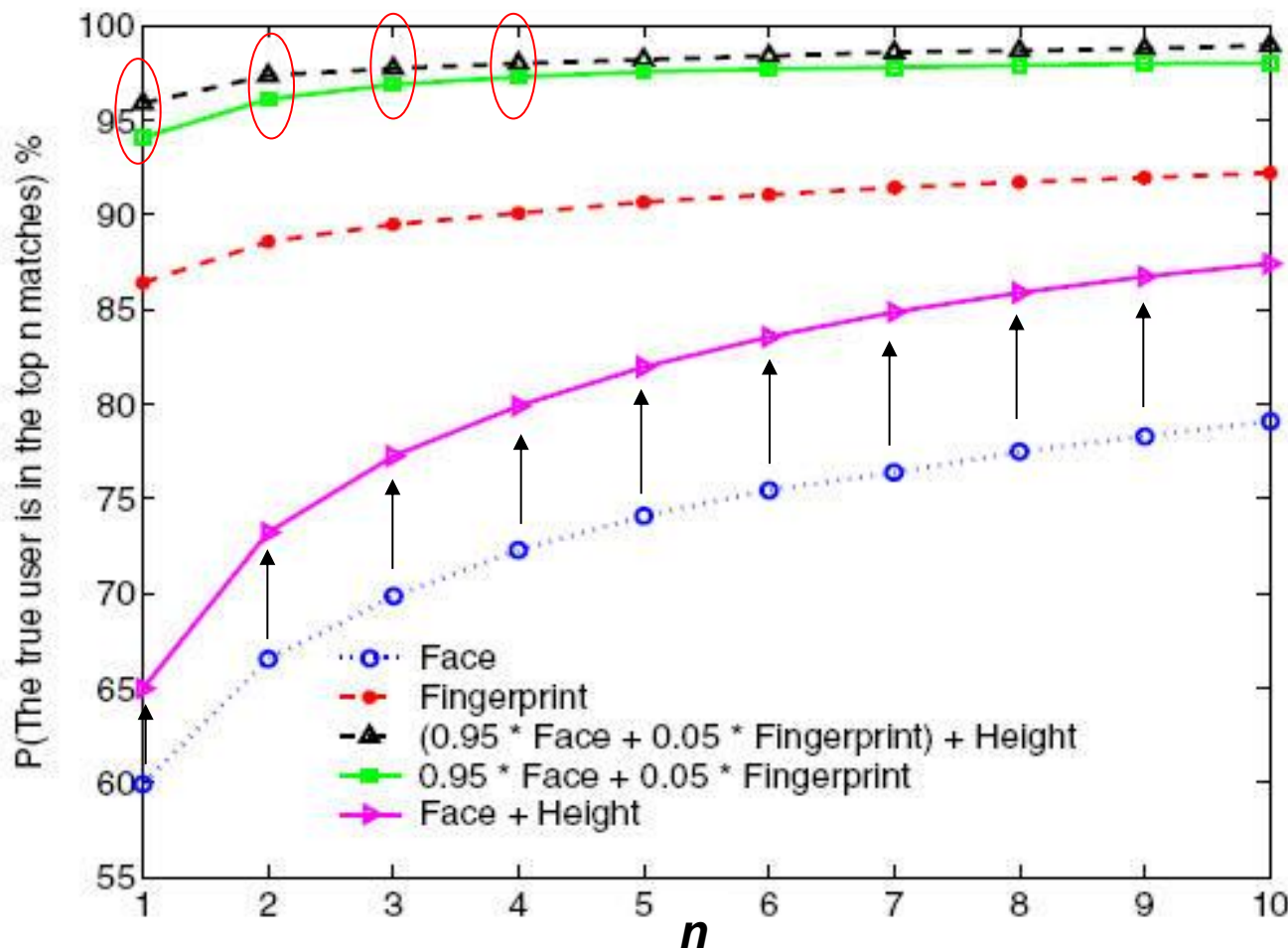
$y = 192\text{cm}$

$P(y) = 0.0015$

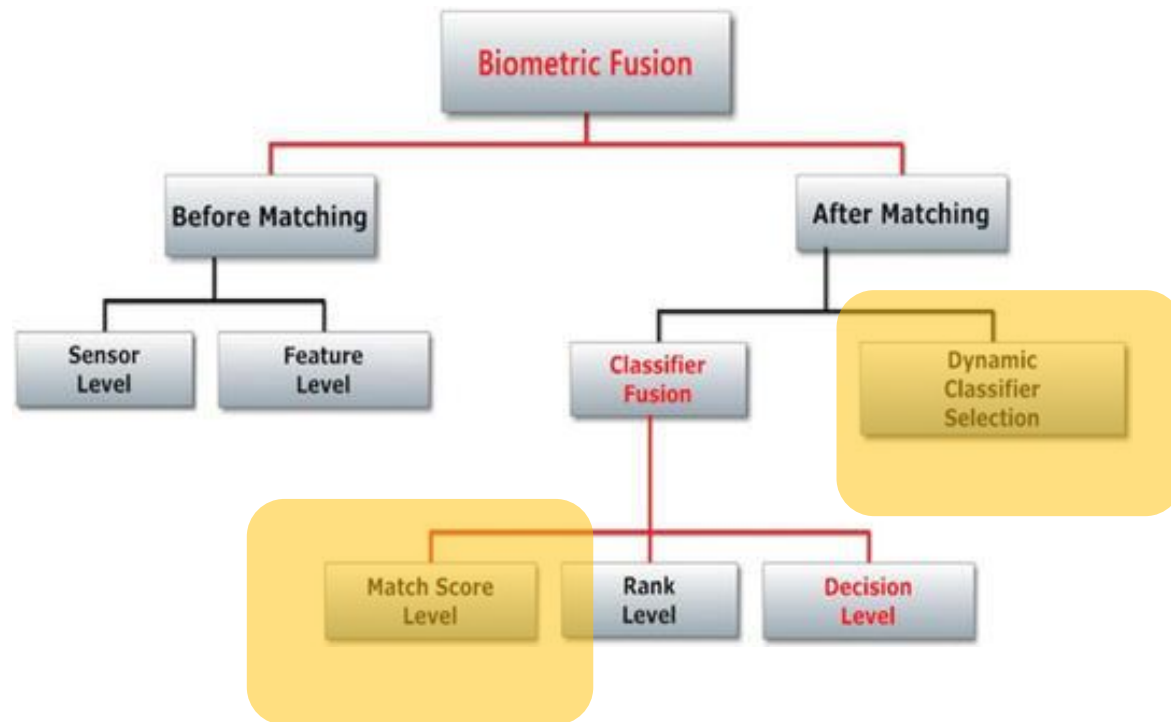


Risultati della integrazione della soft-biometrics

- In questo diagramma si mostra la probabilità che l'utente che doveva essere identificato si trovi tra i n maggiori livelli di matching prodotti dal Post-Process Module in una applicazione



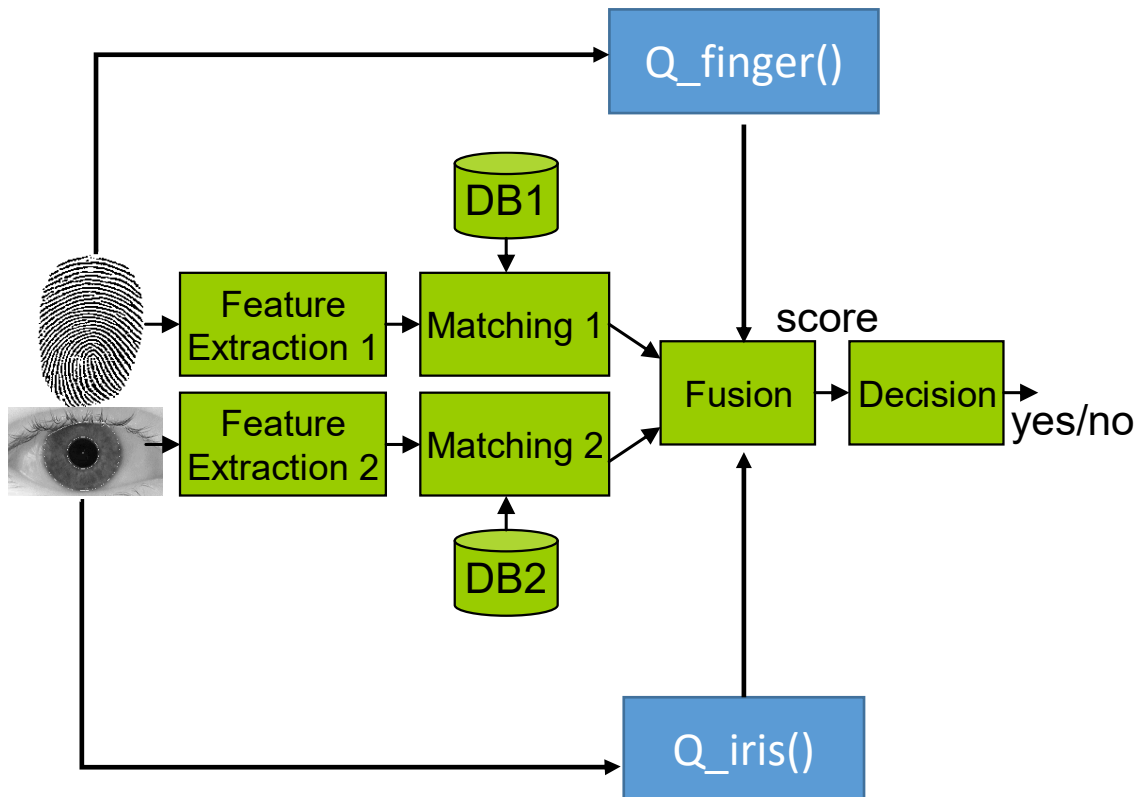
Le frecce e gli ovali mostrano gli incrementi delle performance dovuti alla introduzione della misura della altezza



Quality-based match score level fusion

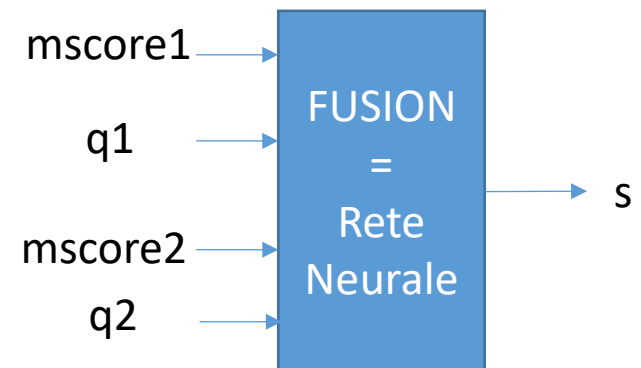
Approccio ibrido di selezione e fusione

Fusione con qualità del tratto



Uno score basso in ingresso può dipendere dalla qualità del tratto in input, non per forza un caso di impostore

FUSION = classico caso di una semplice somma pesata, oppure di una rete neurale



In sintesi

Abbiamo visto:

- Tecniche di update dei template
 - Update del singolo template (spaziale) e temporale
 - Selezione ed eliminazione
- il funzionamento dei sistemi multimodali gerarchici
- come effettuare la fusione a livello di feature
 - Metodi classici
 - Metodi «deep»
- come ottimizzare i sistemi multimodali al singolo utente modificando le singole soglie ed i pesi di combinazione della fusione
- integrazione dei tratti di soft-biometrics
- Integrazione della qualità
- Normalizzazione con cohort